

KC桌面——外资精译

MS：中国供应链通缩被低估，Robotaxi成本2027年降至4万美元

将全球出租车车队的前1%转化为无人驾驶并非试验，而是倍增器。随着生态就绪、成本减半、参与者翻倍，领先玩家将积累竞争优势。Robotaxi的规模化竞赛就是市值的竞赛。我们看到了一个1万亿美元的全局机遇。

Robotaxi从技术试点转向商业规模化：AI进步、更多准备就绪的玩家、硬件/训练成本下降以及更清晰的监管，已将Robotaxi从技术试点推向商业规模化，多家无人驾驶运营商已全天候运营。这一格局与早期网约车相似，赋予先动者巨大优势。

基于MS汽车与互联网团队联合构建的全球Robotaxi模型，我们预计到2040年将出现1万亿美元的市场机遇。我们预测单车经济在2028年左右基本达到盈亏平衡，2030年实现规模化运营。到2035年，我们预测全球Robotaxi车队规模约为250万辆，从集中部署演变为分布式出行网络。规模化后，该网络可支持的日均客运量相当于韩国、法国或德国等国家的人口规模。美国和中国目前领先；欧洲和更广泛的亚洲地区可能在十年中期后重要性日益提升。

巨大的财富创造/重构——自动驾驶汽车熠熠生辉，电动汽车黯淡，内燃机车前景堪忧。赢得前1%市场份额的自动驾驶出行玩家，其市值有望倍增。少数现有电动汽车企业在技术和成本方面尤其具备向L4转型的优势。传统内燃机车在消费和车队市场均持续面临销售压力。

两家全球风向标，多个新兴区域玩家：我们预计Waymo和特斯拉将成为全球领导者，依托其装机基础和技术深度，同时AI驱动的通缩使能力民主化，将催生四类强大的区域玩家——具备城市深度能力的L4初创公司（Zoox、文远知行、小马智行）；出行共享平台（Uber、滴滴）；具备自动驾驶能力的电动汽车制造商（小鹏）；以及拥有算力和消费者触达能力的科技巨头（百度）。

一个被低估的关键加速因素是中国的供应链通缩，它将成本高昂的技术压缩为大众市场组件。我们预计中国制造的Robotaxi解决方案物料清单在2027年将达到3.5-4万美元，随后到2030年以3-5%的年复合增长率下降。

如何参与这一主题？我们引入"Robotaxi

30"框架，绘制跨区域和价值链的竞争对手与商业模式图谱。初期超额收益

MS & CO. LLC

MS & CO. LLC

MS & CO. INTERNATIONAL PLC, SEOUL BRANCH+

MS从事并寻求与MS所覆盖公司开展业务。因此，投资者应注意，该公司可能存在影响MS客观性的利益冲突。投资者应将MS仅视为其投资决策的一个因素。

有关分析师认证及其他重要披露，请参阅本报告末尾的披露部分。

更可能流向技术和消费者接入所有者（例如通过Alphabet的Waymo [Brian Nowak]、特斯拉 [Andrew Percoco]）以及低成本自动驾驶堆栈赋能者（例如百度、文远知行、禾赛科技、小鹏），而非通用OEM组装。对于受区域限制的投资者，美国敞口主要通过上市母公司/平台获得，中国/香港提供更直接的自动驾驶/电动汽车堆栈投资标的，而欧洲及除中国外的亚洲地区仍以合作伙伴关系为主导。这场竞赛不仅是完善L4技术，更是掌控出行服务。

催化剂与风险：近期催化剂包括无人驾驶扩张和监管势头；成本进一步下降和端到端AI进步应能加速普及。另一方面，不均衡的监管可能延迟部署，安全事故可能抑制需求，全球扩张可能比预期更难。

MS & CO. LLC Daniela M Haigian
Shaqeal A Kirunda

图表中的故事

图表1：Robotaxi 30——全球Robotaxi市场的主要参与者是谁？



图表 1

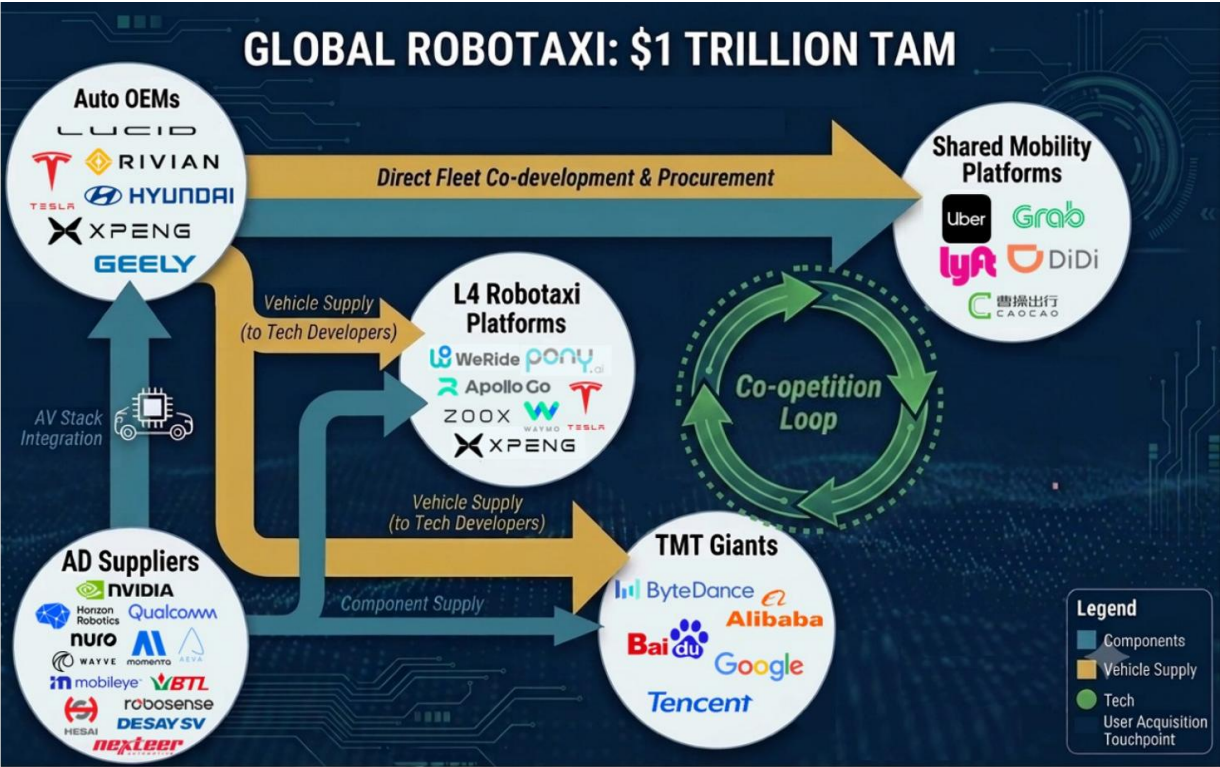
百度 腾讯 阿里巴巴 谷歌 字节跳动

L4组件/解决方案供应商

robosense in mobileye™ 中国平安 专业 · 价值
PICC 中国人民保险
来源：MS

图表2：一个万亿美元生态系统的形成

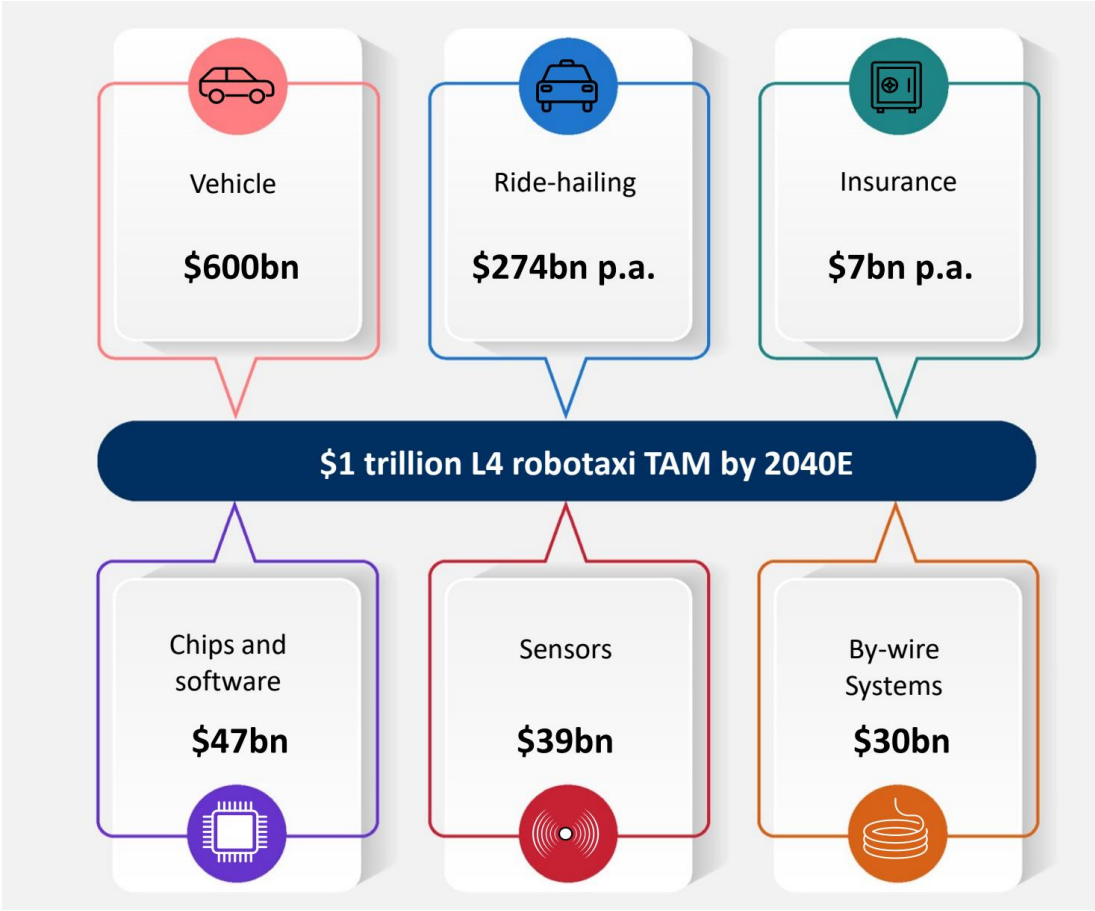
全球Robotaxi：1万亿美元总可寻址市场



图表 2

来源：MS

图表3：Robotaxi市场将达到1万亿美元



图表 3

来源：MS估计

图表4：Robotaxi车队预测摘要

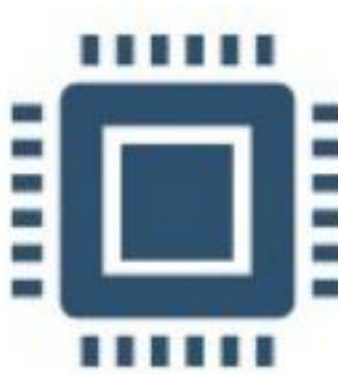


图表 4

1万亿美元总可寻址市场

我们估计全球Robotaxi总可寻址市场为1万亿美元

7100亿美元



图表 5

我们估计全球Robotaxi硬件总可寻址市场为7500亿美元

约80%年复合增长率



图表 6



图表 7

70%：公司情况更新

2500-3000亿美元

我们估计Robotaxi将产生2500-3000亿美元的软件和服务收入

我们估计美国和中国将

占2035年全球Robotaxi车队规模的约70%

来源：MS估计

30-40%

我们估计随着日均收入增长和硬件/运营成本下降，整车级净利润率为30-40%



图表 8

20%：公司情况更新

Robotaxi的单位运营成本

由于物料清单降低和利用率提高，未来3年将下降20%

图表5：我们目前处于什么位置？

						
		Waymo	Tesla	WeRide	Pony	Baidu
Home Markets	Supervised Launch					
	Unsupervised Launch					
	24/7 Operations					
	Airport Access					
	Citywide Access					
Overseas Markets	Supervised Launch					
	Unsupervised Launch					
	24/7 Operations					
	Airport Access					
	Citywide Access					

图表 9

来源：公司数据，MS。此表仅评估各公司在规模化载客商业运营方面的能力。



图表 10

MS 2026年关键主题

转折点：从试点到商业规模化

全球Robotaxi行业正进入决定性阶段，从有限试点转向早期商业化。人工智能的进步、硬件成本下降以及监管清晰度提升，正在推动实际部署，多家运营商已在选定城市全天候运营完全无人驾驶服务。因此，投资者的关键问题已超越技术可行性，转向识别哪些玩家能够最高效、最盈利地实现规模化。这一转变与网约车早期阶段相似，并可能形成巨大的先发优势。

新分析：一个经济性改善的万亿美元机遇

本报告构建了对Robotaxi生态系统的差异化、自下而上的观点，估计出行服务、车辆、软件及相邻行业的总可寻址市场约为1万亿美元。我们预测到2035年全球Robotaxi车队规模约为250万辆，其中美国和中国将占据大部分采用量。至关重要的是，详细的单车经济分析显示，中国部分城市的成本已低于每公里0.50美元，且全球范围内呈下降趋势，支持规模化后30-40%利润率潜力。我们还引入了"Robotaxi 30"框架，以绘制跨区域和价值链的竞争格局与商业模式。

2/18

行业重构：自动驾驶出租车前景光明，电动汽车光芒暗淡，燃油车前景堪忧

自动驾驶出租车的普及对技术赋能方/运营商及相关零部件（传感器、计算单元、线控系统和软件）具有结构性利好，对新能源汽车的影响则中性偏复杂，并可能在全球范围内进一步推动燃油车向电动车的转型。此外，自动驾驶出租车的广泛普及还可能对私人乘用车所有权产生长期影响，将价值从传统汽车销售转向自动驾驶车队、出行平台和服务型模式。

核心观点：平台转型，赢家初现

自动驾驶出租车代表着一场结构性的平台转型，而不仅仅是汽车行业的延伸，其价值创造覆盖了整车厂、网约车平台、人工智能领军企业和半导体公司。成本下降——尤其受中国供应链驱动——是推动其普及的关键催化剂，并加剧了全球竞争压力。与此同时，赢家通吃的早期迹象正在显现，规模化运营商凭借数据优势和成本效率获益。市场领导地位开始集中在少数公司手中，而更广泛的生态系统则朝着以合作为导向的“竞合”模式演变。

催化剂：规模化、成本平价与人工智能进步

近期催化剂包括无人驾驶运营向新城市扩张，以及自动驾驶技术提供商与网约车平台之间合作的规模化。中期来看，硬件成本的进一步下降和利用率的提升，应能推动自动驾驶出租车在全球范围内与传统网约车实现成本平价。同时，端到端人工智能模型的进步和数据积累，可能会巩固早期领先者的竞争地位，建立进入壁垒并推动行业整合。

风险：监管、执行与普及曲线

尽管长期前景强劲，但仍存在若干风险。监管进展可能因地区而异，尤其是在美国和中国以外的地区，这可能会延迟部署。安全事故或负面事件可能减缓消费者接受度，并招致更严格的监管。此外，还存在因利用率较低或成本较高导致单位经济效益改善慢于预期的风险，而规模化车队的资本密集度可能会拖累近期回报。最后，考虑到基础设施、政策和消费者行为的差异，全球扩张可能比预期的更为复杂。

投资主题——自动驾驶出租车生态系统已就位；真正的竞赛可以开始了

背景铺垫：公司情况更新

十年磨一剑。试想在2009年推出Uber或滴滴。没有智能手机、没有移动支付、没有GPS、没有应用商店。即使拥有完美的车辆和司机，它也会在推出时失败。过去十年，自动驾驶出租车面临着类似的现实。车辆能力不足，技术尚未成熟，周围的世界对其前景仍深表怀疑。

这个生态系统终于成形了。自动驾驶出租车正从试点项目走向黄金时代，这得益于四股力量的汇聚：1) 大量资本雄厚、多元化的参与者涌入。2) 端到端人工智能的突破。3) 硬件/训练成本的急剧下降。4) 在全球竞争加剧的背景下，更清晰、更具建设性的监管环境。

旅程才刚刚开始，重大障碍依然存在，但我们正处于一个转折点。消费者对自动驾驶出租车的怀疑情绪仍然很高，但随着自动驾驶网约车从概念走向商业现实，人们的看法正在转变。公众认知与行业势头之间的差距正在缩小——这得益于“首次乘坐效应”、技术的持续进步以及现实世界规模化部署步伐的加快。

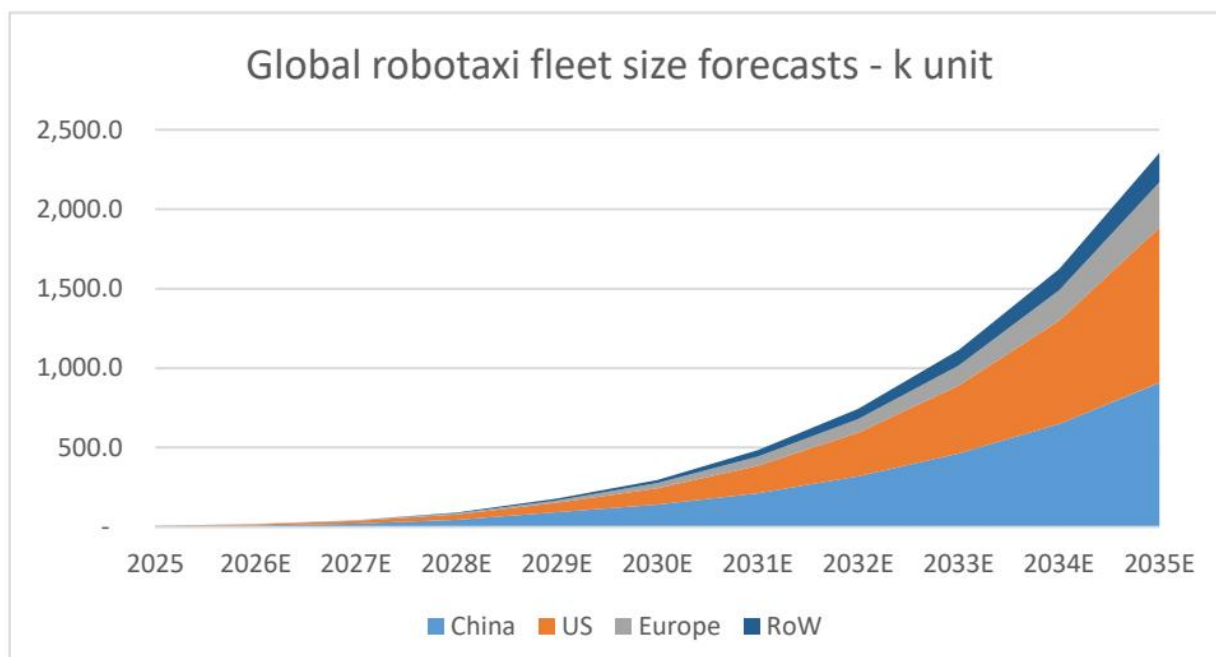
从2026年开始，竞赛不再是证明其可行性，而是变成谁能走得最远、最快、成本最低。可靠的参与者，如Waymo（由Brian Nowak覆盖）、百度Apollo（由Gary Yu覆盖）、文远知行（由Tim Hsiao覆盖）和小马智行（未覆盖），已经在越来越多的城市运营着全天候的全无人驾驶车队。

监管是否阻碍了自动驾驶出租车的商业化？消费者对自动驾驶出行的需求与监管机构对安全、责任、数据治理和城市交通管理的关注之间的冲突，给中国等主要市场的整车厂和自动驾驶出租车运营商带来了挑战。虽然自动驾驶出租车技术有时可能比监管框架进步更快，但我们认为，可执行的标准对于负责任地规模化发展该行业至关重要。明确的规则应有助于建立公众信任，减少运营不确定性，并支持全球领导者的出现。

自动驾驶的拐点。MS汽车和互联网团队联合开发了一个专有的全球自动驾驶出租车模型，信心十足——我们预计单位经济效益将在2028年实现盈亏平衡，2030年实现规模化商业运营。到2035年，我们预计全球车队规模将达到250万辆，每日服务需求规模相当于韩国、法国或德国的人口。

我们认为，这才是重要的转变——从概念验证到真正的交通公用事业。在未来十年，自动驾驶出租车车队将不再是试点项目的集合，而是一个分布式的出行网络。美国和中国在技术发展和车队部署方面短期内占据优势，而欧洲和更广泛的亚洲地区将在长期内对塑造行业格局发挥越来越重要的作用。

图表6：全球自动驾驶出租车预测



图表 11

资料来源：MS预测（E）。

幕后分析：公司情况更新

单位运营成本将在3年内下降20%……：我们预计运营杠杆将在未来3年持续发挥作用，期间成本将显著下降20%或更多。这，加上自动驾驶出租车费率上涨以追赶普通出租车和共享出行，使得到2028年自动驾驶出租车单车层面实现约10%的适度利润率。达到这一水平，自动驾驶出租车不仅与人类司机竞争，而且比私人购车更具成本优势。一旦规模化，这些车队可以显著改变当前出行行业的成本结构，在全球范围内实现超过30%的单车净利率——在发达市场则超过40%。

……由两大全球领导者和多个新兴区域参与者驱动：我们预计Waymo（由Brian Nowak覆盖）和特斯拉（由Andrew Percoco覆盖）将成为全球领导者，这得益于其安装基础和科技进步。人工智能驱动的技术突破/成本下降正在使能力大众化，四种不同的挑战者原型正在建立可信的地位：1）具有城市深度布局的L4级自动驾驶出租车初创公司（Zoox [由Brian Nowak覆盖]、文远知行 [由Tim Hsiao覆盖]、小马智行）；2）网约车平台（Uber [由Brian Nowak覆盖]、滴滴）；3）具备自动驾驶能力的汽车整车厂（小鹏汽车 [由Tim Hsiao覆盖]）；以及4）拥有大规模计算、地图和消费者触达能力的互联网和科技巨头（百度 [由Gary Yu覆盖]）。

3/18

将焦点转向跨境领域……美国和中国作为关键的自动驾驶出租车市场备受瞩目，但我们认为，在欧洲、中东和东南亚等少数具有战略意义的市场，势头也在积聚。这些地区将在塑造全球自动驾驶出租车竞争格局中发挥重要作用。而游戏规则正在迅速变化：中国企业可以优化车辆的成本结构（得益于其在新能源汽车生产方面的先发优势），而本土网约车领军企业则能提升利用率和市场准入。

……以及网约车平台、自动驾驶出租车运营商以及技术/硬件供应商之间的合作伙伴关系。例如，优步（由Brian Nowak覆盖）正崛起为一个关键的分销平台，在美国与Waymo（由Brian Nowak覆盖）合作，在中东和欧洲与文远知行（由Tim Hsiao覆盖）合作，并在国际市场与小马智行、Momenta和Wayve合作。与此同时，百度的萝卜快跑（由Gary Yu覆盖）已与Lyft合作，在欧洲部署自动驾驶网约车服务，而Mobileye则在奥斯陆与MOIA合作。文远知行正通过与Grab的合作扩展到东南亚，而小马智行则通过与新加坡康福德高、欧洲的Bolt以及卡塔尔的Mowasalat合作，拓展其国际版图。

合作伙伴关系可能是全球自动驾驶出租车规模化扩张的核心

ADAS 主导的整车厂和 L4 车队运营商最终会趋同吗？我们认为，整车厂可以开辟一条从 ADAS 逐步演进到 L4 自动驾驶出租车的路径。然而，要建立一个需要复杂车队物流、监管智慧和运营效率的大规模自动驾驶网约车网络，可能需要付出更大的努力和更长的时间。这些标准将成为现有车队运营商的经济护城河，因为规模化 L4 车队与当今乘用车商业化的 ADAS 是完全不同的运营模式。

商业化的关键风险：监管碎片化、安全性疑虑、令人失望的单位经济性，以及高昂的前期研发投入，仍使执行风险居高不下。

二阶影响正开始在相邻领域显现：随着 L3/L4 责任从驾驶员转移到整车厂和软件栈，保险公司面临重大调整，个人车险业务萎缩，而新的专业险种出现。高利用率的电动车队可能加速汽油需求的替代，其影响甚至超过私人电动汽车的普及。在整个供应链中，线控技术、集中式域控制器和感知硬件正进入量产爬坡阶段，而无方向盘座舱则将车内空间转变为可货币化的房地产，用于显示屏、人机交互和沉浸式体验。出行正从所有权重新定价为结果，价值向平台、内容和数据转移。在芯片层面，不断增长的车辆计算需求可能支撑一轮意义重大的半导体含量升级周期。

与其关注单一赢家，不如关注规模化扩张的因素——Robotaxi

30：为了更好地捕捉整个旅程中的机遇，我们创建了一份 Robotaxi 30 名单，我们认为这些公司已为 L4 未来做好了充分准备。我们认为，当前真正的阿尔法不在于挑选唯一的赢家，而在于支持决定谁能率先规模化扩张的三要素：成本优势、跨境合作以及直接触达消费者。我们认为投资者应关注谁掌控着出行服务。

图表 7：Robotaxi 30——全球自动驾驶出租车市场的关键参与者有哪些？



图表 12

资料来源：MS。

本报告中的结论和自动驾驶出租车价值链映射得到了供应链调研、我们的全球自动驾驶出租车模型，以及MS全球汽车、互联网和科技分析师的见解支持，这些构成了我们对个股本地竞争动态进行自下而上分析的基础。

为回应投资者反馈，我们更加重视那些我们认为对自动驾驶出租车生态系统的发展和规模化扩张最为关键的一级“赋能者与探索者”。

该框架旨在作为投资者的起点，用于识别塑造自动驾驶出租车发展下一阶段的上市公司和私营公司，重点关注全球行业格局和商业化潜力。它并非详尽无遗；相反，我们欢迎随着生态系统的持续演变而进行持续的对话。

自动驾驶出租车行业是具身智能中一个快速发展的垂直领域，跨行业合作正在加速创新和投资机会。我们将自动驾驶出租车价值链（作为更广泛的自动驾驶生态系统的一部分）划分为六个关键组别，以捕捉技术赋能者、整车厂和出行服务提供商之间的互动。

自动驾驶出租车的投资案例将在很大程度上取决于采用速度、货币化和竞争护城河。投资者关注的是可信的部署曲线，而非孤立的演示，并热衷于剥离“出行即服务”这个流行词，以揭示将决定自动驾驶出租车成败的单

位经济性和收入杠杆。此外，自动驾驶出租车不仅是技术的竞争，更是商业模式的竞争，因此识别出具有商业持久性的参与者对于区分市场判断与噪音至关重要。

为验证可投资的故事主线，我们在本报告中探讨了五个关键问题

- 全球自动驾驶出租车规模化扩张的速度有多快？
- 有哪些不同的收入模式？
- 自动驾驶出租车参与者在规模化路径上有何不同？
- 汽车保险是否正处于结构性变革的边缘？
- 对就业市场的潜在影响是什么？

关键里程碑与催化剂

为2026年商业化奠定基础

过去五年中，汽车整车厂、网约车平台、科技初创公司和自动驾驶供应商有条不紊地构建了商业基础，以支撑全球自动驾驶出租车市场。

我们认为2026年是行业的转折点——Waymo、百度Apollo、文远知行、小马智行以及越来越多的全球参与者，每个都在不断扩大的城市基础上运营着7x24小时无监督的商业车队，并且越来越关注商业运营而非试点示范。

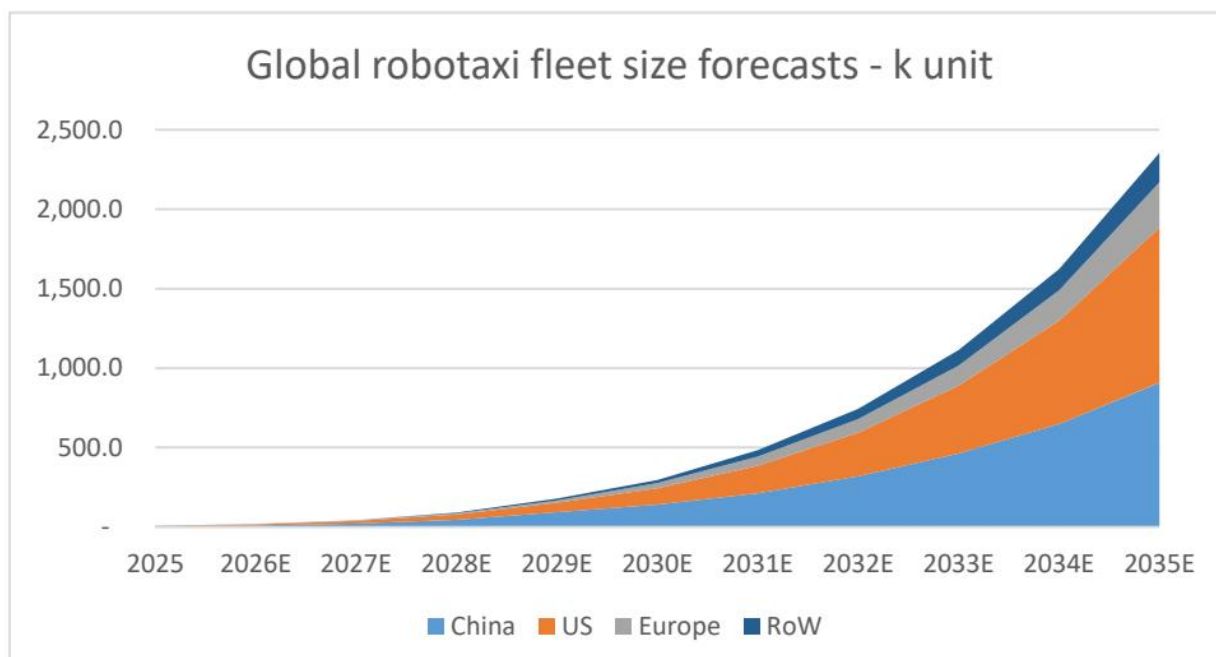
我们的核心预测

在1) 参与者数量不断增加、2) 技术快速成熟、3) 成本下降，以及4) 全球竞争背景下更具建设性的监管支持等因素推动下，我们预测到2035年，全球自动驾驶出租车车队规模将达到约250万辆，这得益于美国、中国和其他发达市场的大规模部署。我们预计，在这些早期采用周期中，估值会出现显著分化，因为投资者会越来越能区分那些早期规模化扩张的公司和那些进展较为缓慢的公司。

从2026年到2035年，我们预计美国和中国将成为L4+自动驾驶普及的早期推动者，这得益于有利的自动驾驶政策框架、科技和电动汽车企业先进的技术专长，以及提供即时需求渠道的成熟网约车网络。与此同时——或许市场共识尚未充分认识到——我们认为欧洲、中东和东盟地区正涌现出巨大潜力，这些地区可能在全球车队渗透中发挥重要作用，并且总体而言，其机遇可与中国的规模相媲美。

到2035年，我们预计全球L4+自动驾驶出租车车队将达到250万辆，每日服务需求规模相当于韩国、法国或德国的人口。美国和中国的车队规模可能约占70%，而欧洲、中东和东盟地区则占据剩余的30%——这一绝对数量足以容纳多个本土赢家。

图表8：全球自动驾驶出租车车队规模预测



图表 13

资料来源：MS（E）预测。

经过数年的谨慎试点，自动驾驶出租车的普及正接近一个更陡峭的采用阶段，我们认为，这得益于以下相互强化的趋势

- 电动汽车势头放缓，而自动驾驶势头正在增强：主要经济体正更积极地参与塑造L4自动驾驶的发展，支持了比过去两年更为活跃的政策环境。
- 扩展运行设计域（ODD）可生成更多训练数据，从而提升安全性，进而获得更多许可，进一步扩展ODD。
- 商业化部署正在加速，这得益于汽车、科技、公用事业等领域参与者的急剧增加。
- 这些跨行业参与者追求不同的长期战略，但共享一个近期优先事项：扩大L4的乘客量和数据规模。
- 更丰富的生态系统和更广泛的应用，使L4自动驾驶从局部试点转向更广泛的商业部署。
- 数据网络效应：L4行驶里程产生专有训练信号，增强了能够快速扩张的领先企业的竞争优势。
- 早期进入者若仅从全球出租车和网约车平台上的1000万辆汽车中移除前1%的驾驶员，就可能看到显著的估值提升；而后来者则面临商品化风险。

推动自动驾驶出租车部署进入快车道的四大催化剂

催化剂一：AI突破加速多元参与者

端到端AI架构同时降低了准入门槛并提升了性能上限。从模块化、基于规则的自动驾驶堆栈，向通过世界模型模拟训练的统一神经网络——辅以闭环强化学习，使系统暴露于自身决策的后果——的转变，正在大幅压缩开发时间线。其结果是，更多具备商业可行能力的参与者进入该领域，加速了车队部署以及自动驾驶性能所依赖的数据飞轮。

在全球范围内，这股AI浪潮以纯硬件成本下降从未能实现的方式，普及了L4级竞争技术的获取。在美国，Waymo（由Brian Nowak覆盖）的AI加规则混合堆栈与特斯拉（由Andrew Percoco覆盖）的纯视觉神经网络方法，代表了两种不同的长期架构路径——且两者都在同步成熟。在中国，文远知行（由Tim Hsiao覆盖）、小马智行和百度Apollo（由Gary Yu覆盖）均凭借规模优势跨越了重要的能力门槛，而中国参与者受益于一个与欧洲不同、允许更广泛测试许可的监管环境。在中东，由于运行设计域的地形复杂性较低且天气窗口广阔，商业部署所需的AI成熟度门槛被证明显著更低——这也是文远知行能在阿布扎比率先于全球大多数市场实现单位经济性盈亏平衡的原因之一。

我们重点介绍五类参与者：L4纯玩家、OEM相关方、网约车平台、解决方案提供商和科技巨头。它们各自以反映其底层竞争定位的方式应用AI。

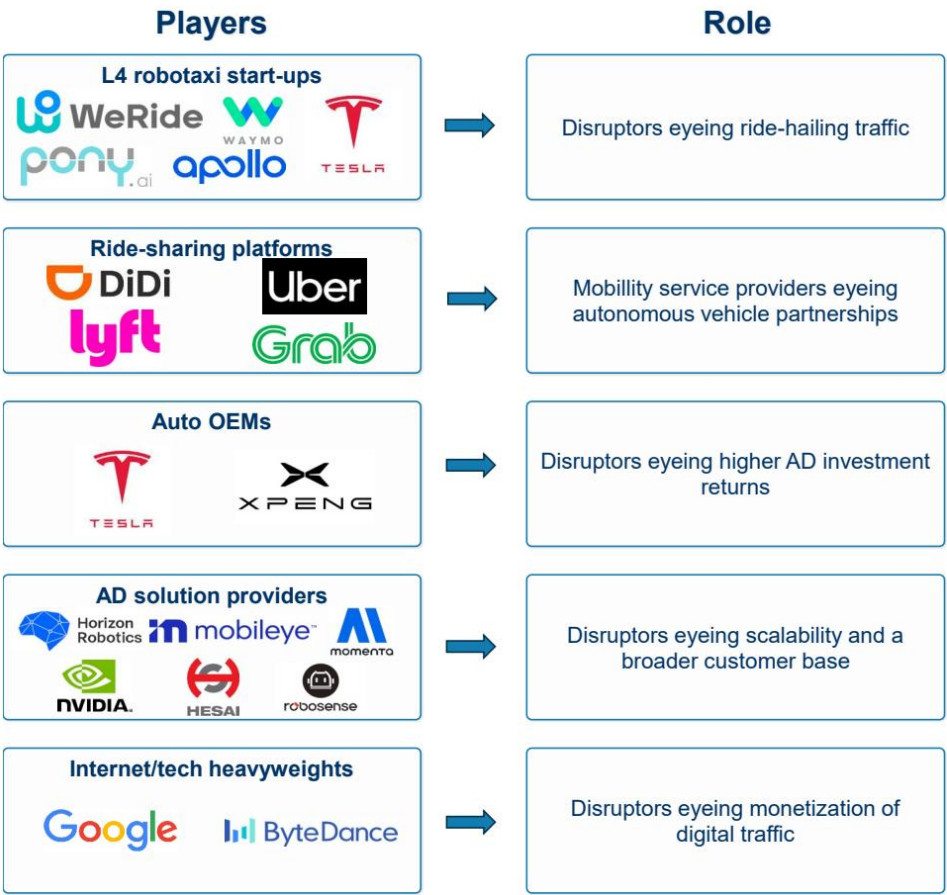
L4纯玩家拥有最深厚的算法投资和最长里程的无驾驶员行驶记录。

OEM相关方拥有来自消费级车队的最大规模数据语料库，提供了专用自动驾驶出租车运营商难以复制的训练信号多样性。

互联网/科技巨头带来了大规模的计算基础设施和消费者分发渠道。

我们认为，正是这些能力的融合，使得2026年与2018年和2021年所见的热潮周期截然不同。

图表9：全球主要自动驾驶出租车参与者



图表 14

资料来源：MS。

催化剂二：技术成熟与商业可扩展性交汇

技术成熟正与商业可扩展性交汇，其驱动力是向端到端AI架构的根本性转变。领先的自动驾驶出租车运营商正展现出以每次干预行驶里程（MPI）衡量的性能提升，这在两年前来似乎难以置信。这一演进得到了先进强化学习技术的补充。自动驾驶出租车参与者正在探索更易泛化的闭环训练方法，而非仅仅依赖传统的行为克隆方法。这些改进直接反映在主要参与者的MPI提升上。

来自Waymo全球累计L4+里程、小马智行在中国四大城市的全市部署，以及文远知行多洲运营的车队运营数据，如今正产生实现真正泛化（超越地理围栏能力）所需的训练信号量。我们认为，这一区别对中期竞争格局至关重要——能够泛化的系统无需显式编程即可处理新颖边缘案例，这是在不进行相应安全工程投入的情况下扩展到新城市和地区的先决条件。

在美国，Waymo（由Brian Nowak覆盖）向华盛顿特区及其他降雪市场的扩张，代表了进入驾驶环境显著不同市场的地理泛化走廊。

在中国，这种成熟度在商业关键指标上尤为明显。小马智行于2025年底在广州部署的第七代自动驾驶出租车，已达到该公司多年来一直追求的城市级单位经济性盈亏平衡点。百度Apollo系统在武汉也达到了同样的门槛。这些并非演示指标——而是来自每月产生数万次出行车队的生产级关键绩效指标。

在欧洲及世界其他地区，成熟期虽有所滞后，但步伐正在加快。例如，Uber（由Brian Nowak覆盖）正与文远知行、小马智行、Momenta和Wayve在欧洲、中东及多个其他地区展开合作。百度Apollo Go和Lyft将在欧洲部署自动驾驶网约车服务，而文远知行和小马智行也在东南亚扩张。

催化剂三：运营总成本的结构变化

过去三年，受运营杠杆效应及自动驾驶出租车车辆物料清单持续优化的推动，其总拥有成本大幅下降。我们预计，在传感器与硬件成本下降、人工智能驱动的软件效率提升、远程辅助生产力比率改善，以及运营设计域扩展带来更高利用率等因素支撑下，未来三年每公里运营成本将进一步降低20%。

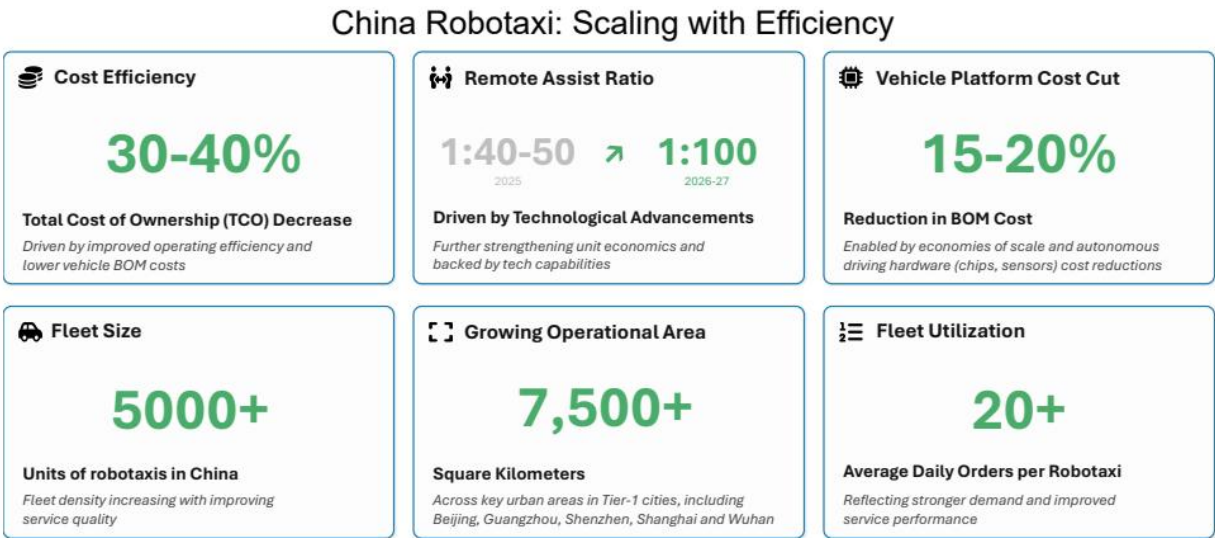
盈利影响具有变革性。L4+级自动驾驶出租车的部署可显著重塑网约车成本结构，在全球范围内实现超过30%的车辆级净利润率，在发达市场（可比出租车票价显著更高）则超过40%。

在中国，运营成本改善尤为显著。中国OEM合作伙伴可在2026年以每辆3.5万至4万美元的成本制造专用自动驾驶出租车平台，相比西方同类产品具有显著价格优势，仅为2018-2020年期间许多早期自动驾驶出租车部署所特有的每辆15万美元以上单位成本的一小部分。在多个中国城市，运营商已展示出实现运营盈亏平衡的路径，这得益于极具竞争力的成本基础、低廉的电价以及相对有利的自动驾驶汽车保险框架。

在全球范围内，总拥有成本等式正沿着不同轨迹演变。劳动力成本更高，但单次乘车收入也更高。关键变量仍是硬件成本下降。随着车队规模从数千辆扩展到数万辆，激光雷达、计算和传感器成本应会沿着制造学习曲线下降，从而缩小与中国运营商的运营成本差距。我们认为，全球运营商在未来五年内可能看到更显著的硬件成本拐点。

对于新兴的自动驾驶出租车市场，尤其是欧洲等发达市场，运营经济性更为复杂。更高的车辆购置和注册成本、更严格的数据本地化要求（增加云和计算资本支出），以及碎片化的监管环境，都提高了跨多个城市扩张的成本。尽管如此，等式的收入端也更具吸引力，因为伦敦、巴黎和慕尼黑等城市的出租车票价位居全球最高之列。因此，虽然欧洲自动驾驶出租车的经济性可能在结构上落后中国三到五年，但一旦市场成熟，它们将提供全球最强劲的长期利润率潜力。

图表10：中国自动驾驶出租车成本下降



图表 15

资料来源：MS。

催化剂四：战略优先事项——全球竞争加剧下的建设性监管进展

主要经济体正日益参与其中。特斯拉正在推进Cybercab，而Waymo继续巩固其在美国的地位。这一势头正鼓励全球网约车平台探索并正式建立合作伙伴关系。直接受益者是中国L4级玩家，如文远知行和小马智行，其成本结构使合作经济性颇具吸引力。与此同时，美国的竞争势头正刺激北京方面的政策关注，自动驾驶汽车（包括L4级自动驾驶出租车）现被视为继电动汽车之后的下一个战略重点。

市场高度关注中美动态，但对中间区域关注较少。欧洲、中东和东盟合计拥有约400万辆出租车和网约车车队。即使渗透率达到25%，也意味着约100万辆L4级增量车辆——这一机遇足以定义未来十年的竞争定位。虽然规模化需要时间，但这些地区的政府日益认识到尽早塑造供应链的重要性。因此，监管框架、许可制度及本地采购政策正出于战略必要性而非热情而加速推进。

全球合作是新的竞争形式。除了技术进步，追求成本效益解决方案和可扩展运营是关键。持续的物料清单降低和快速规模化将在很大程度上依赖中国车辆解决方案，预计2026年每辆车成本约为3.5万至4万美元。更高的车辆利用率和更低的运营成本，则很大程度上取决于与提供需求聚合、消费者信任和监管关系的本地网约车合作伙伴的战略结盟。

因此，我们预计未来两到三年内将形成越来越多的合作伙伴关系，例如文远知行与Uber在中东的合作，以及文远知行与Grab在东南亚的合作。近期案例包括小马智行与卡塔尔Mowasalat合作在多哈开始L4级自动驾驶出租车测试，Momenta与Uber合作于2026年在慕尼黑推出L4级自动驾驶出租车，以及蚂蚁集团支持的哈啰出行计划于2026年推出其HR1自动驾驶出租车，与地平线合作，目标到2027年在10个或更多城市部署5万辆车队。

在这些发展中，一个一致的结构正在浮现：中国技术与成本纪律，加上本地平台覆盖和监管可信度。这不是一个过渡模式，而是全球自动驾驶出租车供应链的基础。未来两到三年内交易达成的速度，将对建立竞争优势至关重要。

通往持续盈利之路：一场规模游戏

脱离运营背景的单位经济分析在分析上毫无意义。自动驾驶出租车的盈利能力取决于三个相互依存的变量——车队利用率、运营域覆盖范围和订单频率——每个变量都随规模呈非线性改善。这种关系的复合性质解释了为何该行业的先发优势如此持久，以及为何投资者在评估竞争定位时，应将已证明的运营规模与技术指标同等重视。

我们相信，L4+级自动驾驶出租车玩家在规模化后可以实现30%或更高的车辆级净利润率。在发达市场，劳动力及其他运营成本占总成本比例更高，我们估计到2030年自动驾驶出租车可解锁超过40%的净利润率。利润随后将在不同参与者——车队所有者、共享出行平台和技术赋能者——之间分配，以资助硬件和软件研发、运营许可，并可能用于税收。我们的预测指向传统出租车业务的成本结构以及利润再分配渠道的重塑。

6/18

在美国，Waymo等领头羊的单车经济性轨迹是值得关注的指标，因为早期用户愿意为新颖性和可靠性付费。随着规模扩大，定价权可能会减弱，但在合理的利用率下，美国结构性消除劳动力成本的影响应足以抵消任何收益率压缩。关键的近期指标是每车每日订单量，因为考虑到Robotaxi车队以固定成本结构为主，在初始利用率门槛之上的每一笔额外订单，其增量利润率都接近100%。

在中国，小马智行已披露其于2025年底在广州和深圳实现了城市级车辆盈亏平衡，而百度Apollo在武汉也达到了同样的门槛。我们的模型显示，在更广泛的运营基础上，每车日均收入450–500元人民币（约75美元）是盈亏平衡的门槛。这相当于在广州现行票价水平下每天约23–25单——在当前运营区域覆盖范围内这是一个可实现的目标，并且随着ODD的扩展，这一目标正变得越来越常规。

在全球范围内，文远知行通过移除车内的安全驾驶员，已在阿布扎比实现了其Robotaxi车队的单车经济性盈亏平衡，并计划在年底前将车队规模扩大到300辆以上。阿布扎比的成就具有指导意义，因为它证明了一个运营特征截然不同的市场——道路更宽、交通复杂度更低、由富裕外籍人士和游客群体推动的平均票价更高——以比中国一线城市部署更小的车队规模实现了盈亏平衡。这对中东地区的扩张经济性具有重要意义，并表明该地区可能比共识预期的更快实现可持续盈利。

L2+ 和 L4——两个平行宇宙还是同一个目的地？从L2+升级到L4并非易事。参与者遵循了一条从ADAS到L3再到L4的演进路径，期间经历了硬件和算法的多次迭代。虽然L2+玩家理论上可以演变为L4运营商，但运营一个自动驾驶网约车车队远不止提供L4技术解决方案那么简单。复杂的网约车生态系统——包括复杂的车队物流、监管关系、车队维护运营、动态调度和用户获取——为现有的Robotaxi运营商提供了显著的经济护城河，纯技术玩家很可能会低估这一点。

我们可能在哪些方面出错？监管障碍仍然是首要问题，因为Robotaxi服务受到不断变化的、因司法管辖区而异的测试、部署、数据隐私、网络安全和保险制度的约束。安全担忧持续存在，许多消费者仍然质疑自动驾驶系统在复杂场景下的可靠性。由于Robotaxi定价、车辆利用率和硬件成本的不确定性，单车经济性可能不会像预期那样迅速实现。高昂的前期研发资本需求和漫长的开发周期也可能侵蚀那些资产负债表深度不足以承受长期预规模阶段的玩家的盈利能力。

在我们先前的研究《从马力到脑力——AI掌舵》的基础上，我们更深入地探讨了L4 Robotaxi生态系统的动态，并审视了更广泛的跨行业和区域影响。Robotaxi的日益普及不仅开辟了丰富的直接投资机会，还带来了与保险、交通、公用事业、制造业和半导体相关的有趣的二阶衍生投资机会。

汽车保险：转型中的商业模式

Robotaxi对保险的影响是该领域最被低估的二阶投资故事之一。中国的保险公司正在开发针对L3/L4的特定产品，以满足Robotaxi公司的新需求。而当前的定价模型——基于人类驾驶车辆事故率精算表构建——从根本上不足以用于自动驾驶车队承保。目前中国的Robotaxi保险通常被构建为带有手动核保调整的商业车险产品，这反映了缺乏用于自动驾驶车队风险的精算数据。随着Waymo到年底积累2亿英里的L4行驶里程、小马智行的广州部署数据以及文远知行的阿布扎比运营数据为建立适当的精算模型提供了统计基础，我们预计保险市场将出现剧烈重新定价。

如果L4 Robotaxi展现出优于人类驾驶车辆的安全性能（现有证据表明在其运营设计域内确实如此），那么当前的纯风险溢价预计将在长期内以非线性模式维持下行趋势，同时伴随潜在的新风险敞口和保险需求。这种通缩通过降低每辆车的一项重大固定成本，直接使Robotaxi运营商受益。它也可能影响现有的汽车保险公司，这些公司面临着由于消费者从私家车转向Robotaxi服务而导致其保费基础加速业务结构转型的前景。欧洲保险市场，其单车保费最高且利润池最集中于现有保险公司，将面临这一动态带来的最重大的结构性影响。

汽车保有量和石油消费——长期但真实的影响

广泛的L4部署可能会显著降低消费者对私家车保有的意愿，特别是如果自动驾驶服务在我们为2030年预测的价格点上被证明更具成本效益和便利性。汽车保有量的影响在密集的城市环境中最为显著，而这正是Robotaxi渗透率最高的市场。如果一个家庭目前拥有两辆车主要用于通勤和跑腿，当Robotaxi的票价低于驾驶和拥有私家车的边际成本时，他们就拥有了一个可信的经济替代方案。

石油需求影响是双重的

从私家车保有向Robotaxi的转变会随着时间的推移减少总车辆保有量，而且Robotaxi车队主要是电动车，这意味着每一英里的行驶里程从人类驾驶的汽油或柴油车转向自动驾驶电动车，都代表着永久性的石油需求减少。这一影响的时间线很长——跨越数十年而非数年——但其方向性信号是明确的，并且对于思考2030年及以后需求图景的能源行业投资者来说具有相关性。最积极采用Robotaxi的中东市场也是世界上最大的石油生产国，阿布扎比和利雅得的主权财富基金同时投资于自动驾驶出行和管理国家石油公司收入，这一讽刺意味并未被它们忽视。

汽车制造——平台颠覆

7/18

自动驾驶出租车的兴起将对全球汽车行业的制造产量、车辆设计理念和供应链动态产生重大影响。自动驾驶出租车平台需要与消费级车辆截然不同的设计规格：用于更高利用率循环的商用级耐久性；为无驾驶员座椅的乘客舒适度优化的内部配置；集成到车身面板中的传感器安装基础设施；以及能够支持超过2000 TOPS处理能力的计算底盘。这些规格无法直接套用到现有的消费级车辆平台上，需要要么是专门制造的自动驾驶出租车车辆，要么是对现有平台进行大规模改造。

中国OEM制造商，例如北汽蓝谷、广汽、小鹏汽车以及新兴的自动驾驶出租车专业制造商，凭借其成本结构和与自动驾驶出租车运营商的现有供应关系，处于最佳位置来抢占专用自动驾驶出租车车辆市场。西方OEM制造商由于劳动力成本更高且生产系统灵活性较低，更有可能通过改造现有平台或向技术主导的自动驾驶出租车运营商授权制造产能来参与。自动驾驶出租车领域的制造赢家最终将由成本和交付速度决定，而非品牌声望，这将是一个与消费级汽车截然不同的竞争框架。

汽车半导体——一次意义重大的升级周期

主流的L4级自动驾驶出租车目前运行在超过2000 TOPS的计算能力上，通常通过英伟达（由Joseph Moore覆盖）的双Thor配置实现。这相较于L2+级乘用车平均约500 TOPS的水平是一次意义重大的升级——四比一的提升直接惠及英伟达的汽车业务收入以及计算相关的供应链，包括内存、电源管理IC和热管理系统。展望未来，我们预计到2030年（甚至更早），随着自动驾驶系统整合更复杂的传感器融合、更长的规划周期和更高保真度的模拟循环，自动驾驶出租车的计算需求将翻倍至超过4000 TOPS。在4000 TOPS下，每辆自动驾驶出租车的半导体含量是传统乘用车的数倍，这使得自动驾驶出租车车队的大规模扩张成为汽车半导体供应商重要的收入驱动力。

关键问题一：全球自动驾驶出租车能多快实现规模化？

全球自动驾驶出租车的渗透率并非一条单一的曲线，而是四条截然不同的采用轨迹，它们在时间、速度和最终终点上存在显著差异。将它们视为一个整体存在巨大的预测误差风险。美国和中国是短跑市场；欧洲是马拉松；世界其他地区——以中东和东盟为核心——是外卡选手，如果监管环境被证明是持久的，并且中国的车辆成本结构得到有效部署，其表现可能超出预期。

我们的全球预测假设到2035年车队规模达到250万辆，其中美国和中国约占70%——其余部分分布在欧洲、中东和世界其他地区。这一增长得益于各地区运营设计域（ODD）的扩展、每车干预里程（MPI）指标的改善，以及在中国和美国以外的市场中，可信赖的自动驾驶出租车制造商/车队运营商的持续进入。到2035年，在中国、欧洲和美国等相对成熟的市场，每辆车日均订单量达到16-25单，这与自动驾驶出租车运营商当前瞄准的网约车利用率基准一致。

美国——监管清晰度遇上高端经济性（Brian Nowak/Andrew Percoco）

我们预计到2035年，美国车队总规模将达到97.7万辆，这得益于各地区ODD的扩展和MPI指标的改善。到2035年，每辆车日均订单量达到16单，这与自动驾驶出租车运营商当前作为其商业试验场瞄准的网约车利用率基准一致。

美国自动驾驶出租车市场的成熟度远超两年前大多数市场参与者的认知。监管环境是决定美国增长轨迹的最重要变量，而在此方面，趋势明显是积极的。现任政府对自动驾驶汽车的态度总体上是宽松的，强调保持美国的全球领先地位。在主要的自动驾驶出租车参与者中，Waymo在主要城市的存在代表着一个真正的商业足迹，而非一个永久的试点项目。与此同时，特斯拉的入场是可能显著加速美国市场增长的关键变量。MS美国汽车团队预测，到2030年，特斯拉将拥有并运营3万辆自动驾驶出租车，到2035年规模将扩大到100万辆。

中国——工业级实验室（Tim Hsiao/Gary Yu）

我们预计到2035年，中国自动驾驶出租车车队规模将达到90.7万辆，与美国大致相当。这得益于各地区ODD的扩展、MPI指标的改善，以及可信赖的自动驾驶出租车制造商/车队运营商的持续进入。到2030年，每辆车日均订单量达到25单，此后趋于稳定，这与自动驾驶出租车运营商当前作为其商业试验场瞄准的网约车利用率基准

一致。

中国是自动驾驶出租车部署进展最快、运营规模最大、并且展示了最具商业相关性的单位经济效益的市场。我们认为，政策支持、制造成本结构、网约车平台成熟度以及监管框架的结合，已经创造了一个竞争环境，因为北京有一个明确的目标，即实现商业化的自动驾驶运营。

考虑到监管许可的集中度，我们认为自动驾驶算法的数据依赖性以及车队规模固有的网络效应，意味着市场可能只会支持三到四个可信赖的规模化运营商，而不是像中国汽车市场那样有数十个电动汽车品牌。中国OEM车辆平台（小鹏、吉利、北汽蓝谷、广汽作为首选的自动驾驶出租车车身制造商）的成本结构优势是一种共享资源，它将车辆成本优势分配给所有运营商，这意味着车辆成本不会成为主要的差异化因素。相反，竞争杠杆在于算法性能、监管关系、运营效率和合作伙伴质量。

我们认为，考虑到平台经济劳动力的规模以及政府调解技术驱动型劳动力转型的历史先例，驾驶员人口替代问题在中国比在任何其他主要市场都更具政治敏感性。我们认为，政府最终将优先考虑战略技术目标而非劳动力问题，特别是考虑到中美人工智能竞赛的地缘政治背景，但路径可能比基本假设所认为的更非线性。

欧洲——按审慎时间表推进的高端市场（Javier Martinez）

我们预计到2035年，欧洲的自动驾驶出租车车队总量将达到约28.5万辆，在车队扩张速度上落后于中国和美国。这一预测也得到各区域运营设计域（ODD）扩展、MPI指标改善，以及可信赖的自动驾驶出租车制造商/车队运营商持续进入市场的支撑。随着该业务在未来十年逐步成熟，到2035年每辆车日均订单量将达到20单，这与当前自动驾驶出租车运营商作为其商业试验场的目标——网约车利用率基准——保持一致。

欧洲的自动驾驶出租车故事是主要市场中最为微妙的，也是最容易被低估的。该大陆同时具备吸引力和挑战性的多重因素——主要城市拥有全球最高的每公里出租车费用、欧盟成员国及英国之间极度碎片化的监管体系，以及基础设施密度带来的真实ODD复杂性。过去18个月，欧洲的监管环境已有显著改善，但仍是最关键的瓶颈；我们认为，大多数欧洲市场仍缺少一个统一的许可框架，该框架应允许运营商从慕尼黑扩展到巴黎再到阿姆斯特丹，而无需实质上从头重建其监管关系。

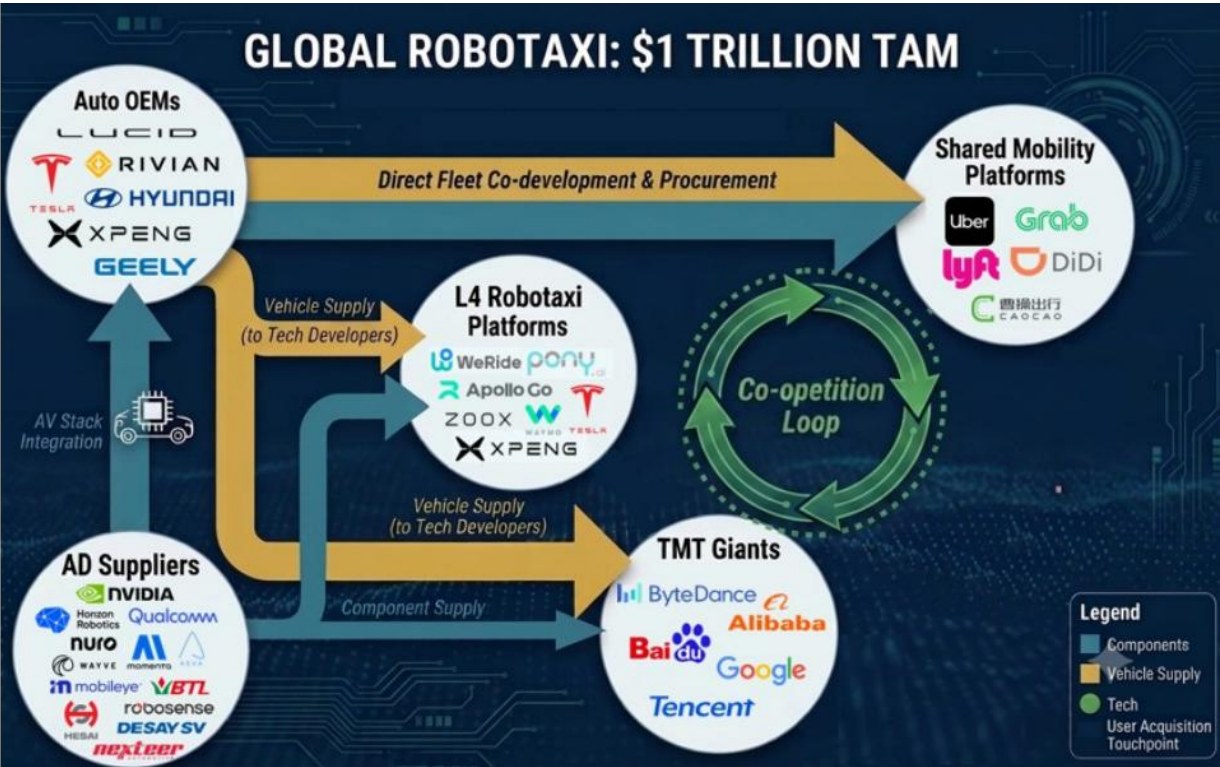
欧洲的竞争格局很可能在很大程度上取决于哪些中国车队运营商/自动驾驶出租车制造商能够率先立足，以及哪些本土领军者能成为关键参与者。我们预计，到2030年，欧洲将在全球自动驾驶出租车车队中占据重要份额，主要集中在德国、英国、法国等主要经济体，随后在2030-2035年间向北欧市场和南欧扩张。

关键问题2：有哪些不同的收入模式？

鉴于全球自动驾驶出租车行业仍处于早期商业阶段，且尚未有放之四海而皆准的通用收入模式被证明最为有效，我们分析了价值链上的关键参与者以及各区域主要参与者当前采用的收入模式。收入模式问题并非纯粹的学术问题。一家公司在自动驾驶出租车技术栈中所处的结构性位置，决定了其可触及的利润池、资本需求以及长期竞争可持续性

- 自动驾驶出租车平台：它们开发并维护L4+级自动驾驶解决方案，同时负责获取商业运营所需的所有许可证。
- 车队所有者：它们购买并管理自动驾驶出租车车队，通常将其租赁给自动驾驶出租车平台或网约车平台进行运营。
- 网约车平台：它们通常与自动驾驶出租车参与者合作，因为后者可以利用其庞大的现有用户基础。
- 电动汽车原始设备制造商（EV OEM）：它们为自动驾驶出租车制造定制化电动汽车。
- 供应商：它们为自动驾驶出租车提供线控技术（X-by-Wire）、摄像头、激光雷达（LiDAR）、芯片。

图表11：L4级自动驾驶出租车参与者之间的关键合作关系



图表 16

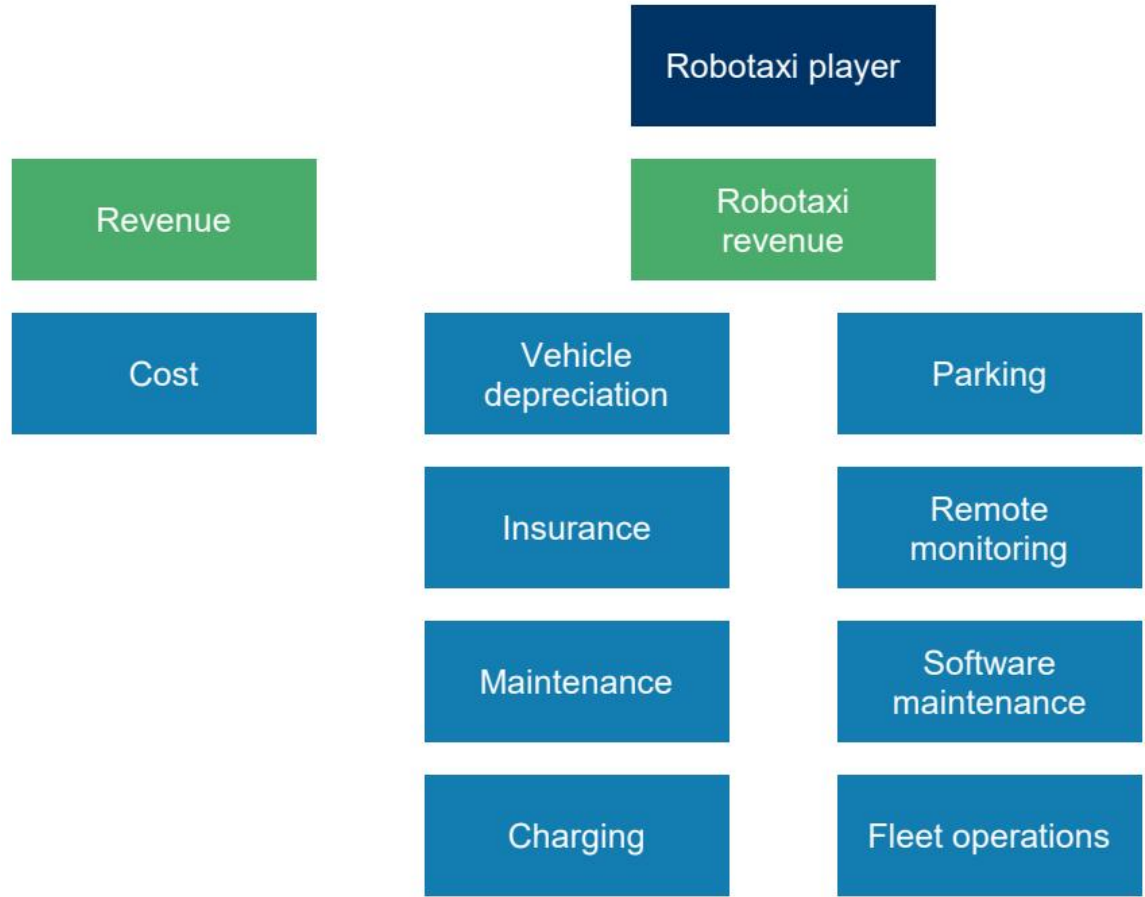
资料来源：MS。

收入模式#1：自主运营（主要在中国国内，美国早期）

这是中国自动驾驶出租车初创公司在早期阶段常见的商业模式，即它们自行拥有并运营自动驾驶出租车车队。在此模式下，资本密集度最高，但对消费者体验和运营产生的数据的控制力也最强。若未与网约车平台合作，客户获取成本会升高。自动驾驶出租车车队运营商必须提供促销活动并以低于传统网约车参与者的价格来吸引消费者并建立品牌知名度。考虑到车辆折旧、保险、维护、充电、停车和远程监控的高昂成本，在此模式下实现可持续的单位经济盈亏平衡需要比轻资产替代方案更高的利用率，因此更适合消费者需求已成熟的成熟市场。

在美国，自主运营模式受益于更高的单次出行收入，这在一定程度上抵消了资本密集度，并且在漫长的规模化前阶段，拥有强大的资产负债表支持至关重要。自动驾驶出租车巨头选择自主拥有并运营，而非将其技术批发给车队合作伙伴，这既反映了直接接触消费者的战略重要性，也反映了他们的评估：仅靠技术许可不足以在技术/服务推广的早期阶段实现引领市场所需的卓越运营。

图表12：自主运营模式



图表 17

资料来源：MS。

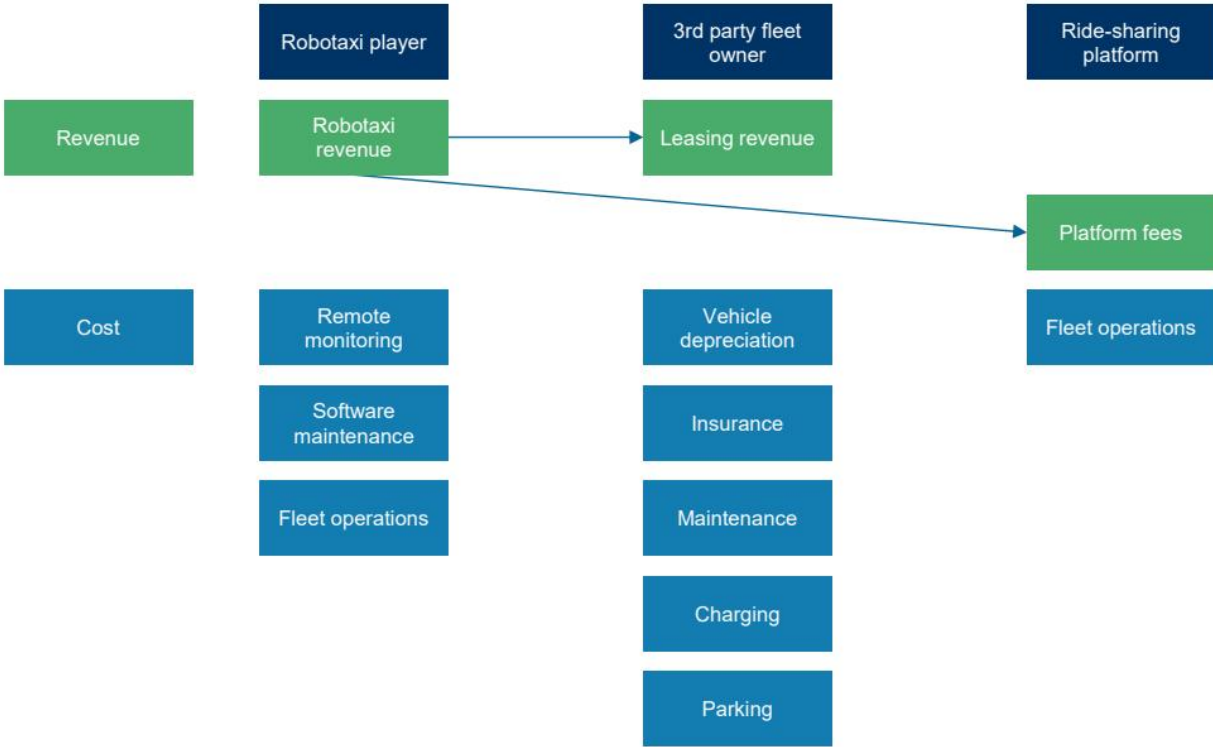
收入模式#2：与车队所有者的战略合作（中国国内，规模化阶段）

这已成为当前阶段自动驾驶出租车平台的主导商业模式，即它们与在轻资产结构下运营的第三方车队所有者合作。

第三方车队所有者购买并管理自动驾驶出租车车辆，承担车辆折旧、保险、维护及相关成本。作为回报，他们从自动驾驶出租车运营商处获得租赁收入，而运营商通常保留约20%的自动驾驶出租车运营收入，作为提供自动驾驶软件许可的费用。自动驾驶出租车参与者承担远程监控和软件维护成本。在某些情况下，他们还会与网约车平台合作，平台对通过其渠道获取的客户收取约10%的费用。值得注意的是，利润分成和/或许可费安排因地区而异，取决于规模、议价能力等因素。

在当前时期，这种模式尤其具有吸引力，因为它允许自动驾驶出租车运营商在不按比例增加资产负债表的情况下扩大部署车队规模，将资本导向技术开发而非车辆所有权。中国的车队所有者生态系统——包括租赁公司、地方政府投资工具和网约车子公司——已迅速发展以满足这一资本需求。我们预计，到2028年，这种模式仍将是中国运营商的主要规模化机制，而随着运营商从运营中积累足够资本以直接资助车队所有权，自主运营模式将变得更加重要。

图表13：与车队所有者的战略合作模式



图表 18

资料来源：MS。

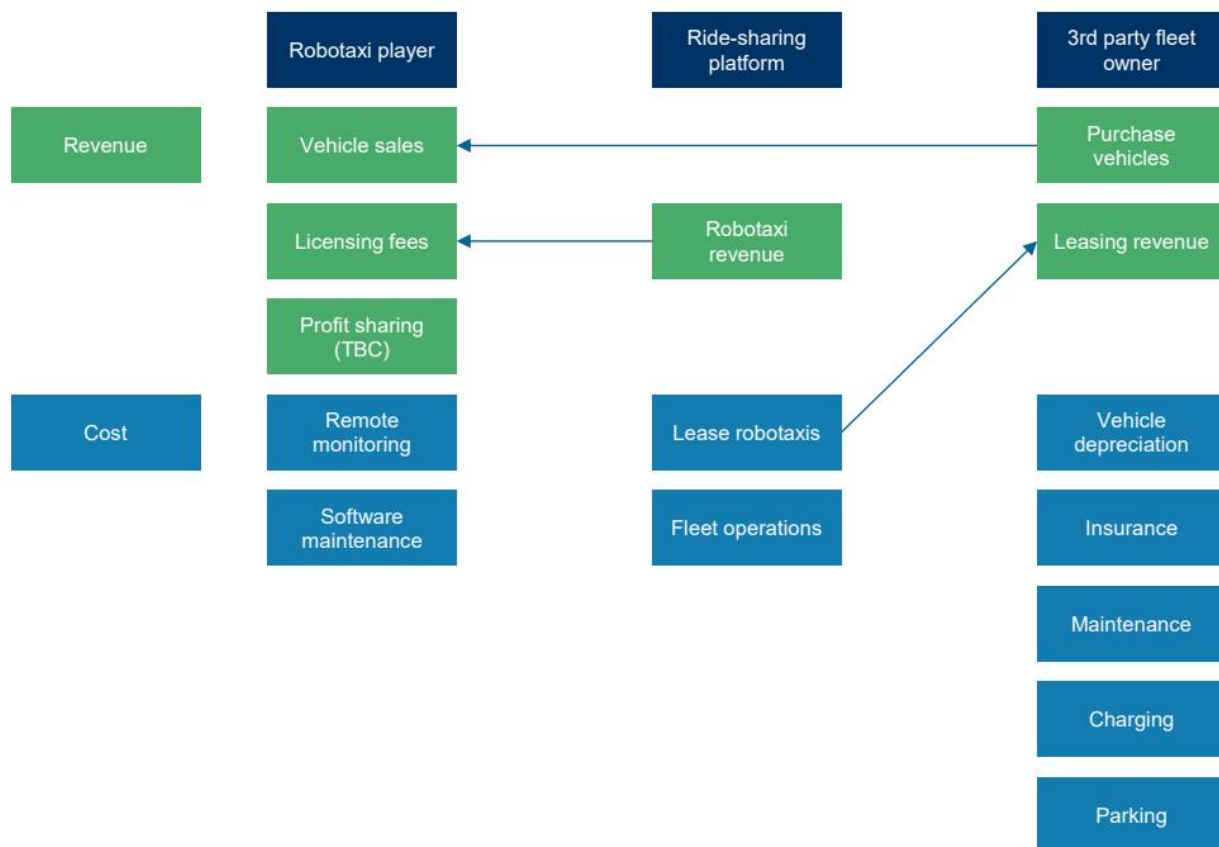
收入模式#3：与网约车平台的战略合作（海外市场）

这是海外市场Robotaxi平台的主要商业模式，即与网约车平台及第三方车队所有者合作。Robotaxi企业通过三个渠道确认收入：向车队所有者销售Robotaxi车辆、向网约车平台收取授权许可费，以及随着运营规模扩大实现盈利后与网约车平台进行利润分成。它们承担远程监控和软件维护成本。对于Uber这类网约车平台而言，该结构通常意味着平台确认全部Robotaxi运营收入，然后将约60%作为授权许可费支付给Robotaxi运营商，并将另一部分作为租赁收入支付给车队所有者。我们注意到，授权许可费和/或租赁费率安排因地区而异，差异显著，取决于规模和议价能力等因素。

该模式已在阿布扎比证明了其可行性，文远知行正是在此结构下实现了单车经济盈亏平衡。该模式在海外市场的优势关键在于平台的消费者触达能力——Uber应用在中东、东盟和欧洲的覆盖范围消除了消费者获取问题，而这一问题使得在新市场自营模式变得资本密集。对于Uber而言，该模式提供了一条路径，可以从抽成公式中结构性移除司机收入部分，并将一个双边市场平台有效转化为技术授权和需求聚合业务。

在欧洲，授权许可费模式可能需要调整，以反映当地数据所有权要求。欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）下的数据本地化法规为中国运营商带来了合规成本，这一成本在中东或东盟地区相对较低。授权许可费结构可能需要纳入欧洲数据处理的相关条款，这会增加相对于其他市场的运营成本。我们认为，这是即使在同等利用率水平下，欧洲的利润率轨迹仍比中国和中东落后约2-3年的原因之一。

图表14：与网约车平台的战略合作模式



图表 19

资料来源：MS。

单车经济模拟：分市场视角

中国基准情景——在中国，得益于车辆成本下降、远程安全监控员的运营效率提升以及基于大规模道路记录而降低的保险成本，小马智行已在广州实现单车经济盈亏平衡。从更广泛的行业基础来看，我们的估算表明，当每辆Robotaxi日均收入达到450-500元人民币（约65-75美元）时，可实现单车经济盈亏平衡。

2028年和2030年的关键指标——我们预计，假设每辆车每天有23-25个订单，每单价格为3.3-4.5美元，则2028年每辆车日均收入将达到75美元，2030年达到113美元。在Robotaxi与远程安全监控员的比例为60-80:1的情况下，在此情景下，Robotaxi可在2028年实现盈利，车辆层面净利润率约为12%，由各业务参与方分享。

以下是我们模拟中2028/2030年的成本假设详情

- 车辆折旧：我们假设车辆成本为33,000-36,000美元，按5年折旧，与中国领先Robotaxi企业的成本一致。
- 电力：在基准情景中，我们假设每日充电成本为28-35美元，基于每天约310-400公里的行驶里程。
- 保险：我们假设每年1,200-1,500美元，与中国当前Robotaxi企业水平一致。
- 维护：我们假设每年4,500-5,700美元。
- 远程安全监控员：我们假设远程安全监控员年薪约为19,000美元，与中国当前Robotaxi企业水平一致。

美国市场的单车经济在收入结构上存在根本性差异。在美国，单次乘车费用高于中国城市的3.3-4.5美元，反映了更高的劳动力成本和早期用户的支付意愿。然而，美国每辆车的保险成本远高于中国，反映了更具诉讼倾向的理赔环境，以及缺乏可供L4车队精算承保的历史记录。

关键问题3：Robotaxi企业在规模化路径上有何不同？

图表15：我们评估全球L4+ Robotaxi企业能力的框架

						
		Waymo	Tesla	WeRide	Pony	Baidu
Home Markets	Supervised Launch					
	Unsupervised Launch					
	24/7 Operations					
	Airport Access					
	Citywide Access					
Overseas Markets	Supervised Launch					
	Unsupervised Launch					
	24/7 Operations					
	Airport Access					
	Citywide Access					

图表 20

资料来源：公司数据，MS。此表仅评估企业在规模化商业载客运营方面的能力。

1) L4 Robotaxi平台：Waymo、百度Apollo、文远知行、小马智行、特斯拉、小鹏汽车等

一些公司最初专注于L4 Robotaxi，采用传感器融合方案（激光雷达、摄像头、毫米波雷达等）和专为Robotaxi应用设计的定制车辆。这条L4优先的路径在自动驾驶算法开发和监管协调方面提供了先发优势，但需要在漫长的预收入期内持续投入资本。该类别中的领先者，即Waymo、文远知行和小马智行最为突出，均已实现商业化，其技术栈和运营记录构成了显著的复制壁垒。

与此同时，特斯拉和小鹏汽车等公司正逐步进入Robotaxi领域，利用其从消费者车队收集的海量数据、更低的单车前期硬件成本（便宜20-30%）、来自ADAS与自动驾驶共享平台的更大规模经济效应，以及与最终将成为Robotaxi乘客的消费者群体之间更强的品牌影响力。主要挑战在于证明其安全性达到无需安全驾驶员的全无人商业运营所需水平，这需要克服监管上的保守主义以及关于边缘场景性能的真实技术不确定性。

2) 网约车平台：Uber、滴滴等

现有的网约车平台在Robotaxi生态系统中占据着战略上极具吸引力的位置。它们拥有纯自动驾驶运营商结构性缺乏的资源——一个庞大且活跃的消费者基础，以及已建立的支付关系和品牌信任。对于现有车队运营商而言，竞争问题在于，随着车队从人工驾驶转向自动驾驶供应，它们能否利用这一消费者触达优势来获取自动驾驶出行经济中的可观份额，或者当多个自动驾驶运营商为争夺平台接入权而竞争时，它们是否会沦为仅收取商品化抽成的需求聚合商。

3) L4+解决方案提供商：汽车零部件制造商

解决方案提供商是Robotaxi生态系统的基础设施层。无论哪个特定的车队运营商最终赢得市场份额，它们都能获取价值，这使得它们对希望获得行业敞口但又不想押注特定运营商的投资者具有吸引力。虽然淘金热这个类比并不精确，但我们认为它在方向上是有用且相关的，因为在运营商竞争结果真正不确定的市场中，提供“铲

子和镒”的公司值得在投资组合中占有一席之地。

关键问题4：汽车保险是否即将面临结构性变革？

作者：Rick Zhao, Richard Xu & Chenqian Liu

10/18

过去几年，中国保险监管机构与保险公司一直在积极研究和试点L2+保险产品，相关区域监管文件及产品已陆续推出。

我们认为，包括人保财险和平安产险在内的头部财险公司有望获得先发优势。

在行业层面，我们预计未来十年车险不会出现明显收缩，因为自动驾驶可能带来新的风险和保险需求，尤其是责任险。

然而，从更长周期看，2035年之后，由于事故频率降低及运营体系更加成熟，传统车险保费可能面临更大的收缩压力，而责任相关保险将迎来加速增长。届时非车险可能在财险业务中占据更主导地位，同时随着自动驾驶逐步落地和持续监管，车险盈利能力有望进一步改善。

监管机构正积极研究和制定自动驾驶行业标准：2026年3月，国家金融监督管理总局北京监管局宣布开展智能网联新能源汽车商业保险开发与应用工作。我们认为这是指导保险在智能网联汽车中发挥作用的關鍵监管文件。

要点包括

- 智能网联汽车保险将从现有新能源车险升级...

- \- ...扩展覆盖特定自动驾驶场景及软硬件损失

- \- "驾驶员"仍为核心，保险公司可在赔付后向制造商追偿

- \- 智能网联汽车专属产品将首先在L2级新车上试点，随后扩展至L3-L4级，以确保定价准确性。

我们认为北京试点是一个监管沙盒，可提前了解中国如何为L2-L4级智能驾驶建立保险、理赔及责任处理的制度化安排。

图16：智能网联汽车关键政策进展

资料来源：公安部、国家金融监督管理总局、MS。

保险公司也在积极研究和试点L3/L4专属产品。中国多家保险公司正在研究智能驾驶，部分已与车企合作，在交强险和商业新能源车险之外推出智能驾驶服务。

- \- 人保财险牵头制定《智能网联汽车交通事故保险赔偿技术标准》，凸显其在行业规则制定和公共治理中的角色，以及对接交警、司法机关和工信部相关系统的能力。

- \- 相比之下，平安产险依托其在技术、数据和产品化方面的优势，在L2+/L3/L4场景的智能驾驶保险实施和商业化方面更为积极，有望逐步将这一优势转化为可规模化的业务量领先。

图17：主要保险公司智能驾驶进展

资料来源：公司数据、MS。

案例研究：从燃油车到新能源车：保险公司与监管机构的应对

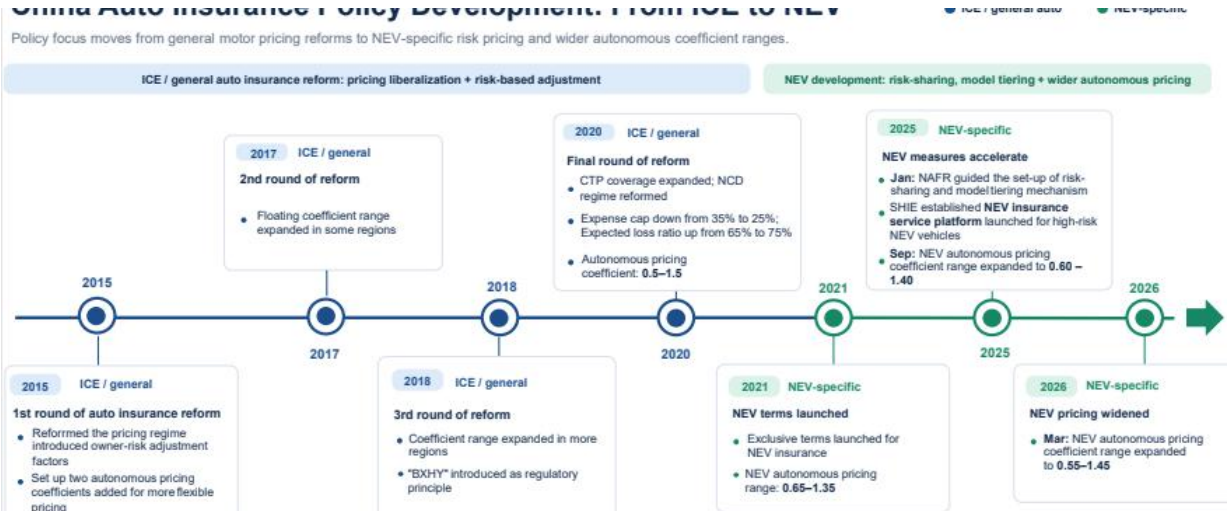
中国车险市场在2015-2020年间经历了四轮改革。我们观察到以下关键政策进展

- \- 监管机构引导保费费率和佣金下降，并扩大保障范围以提升消费者权益。

- \- 对保险公司而言，监管机构设定了费用率上限，提高了预期赔付率，并要求"报行合一"（即保险公司报备的费用和佣金假设必须与实际执行严格一致），以优化费用结构，避免非理性竞争。

\- 监管机构改革了无赔款优待系数，并扩大了自主定价系数范围，使低风险客户获得更多折扣，保险公司定价更加灵活。

图18：2015年以来车险监管发展时间线 中国车险政策发展：从燃油车到新能源车 燃油车/通用车 新能源车专属



图表 21

资料来源：银保监会、国家金融监督管理总局、中国保险行业协会、MS。

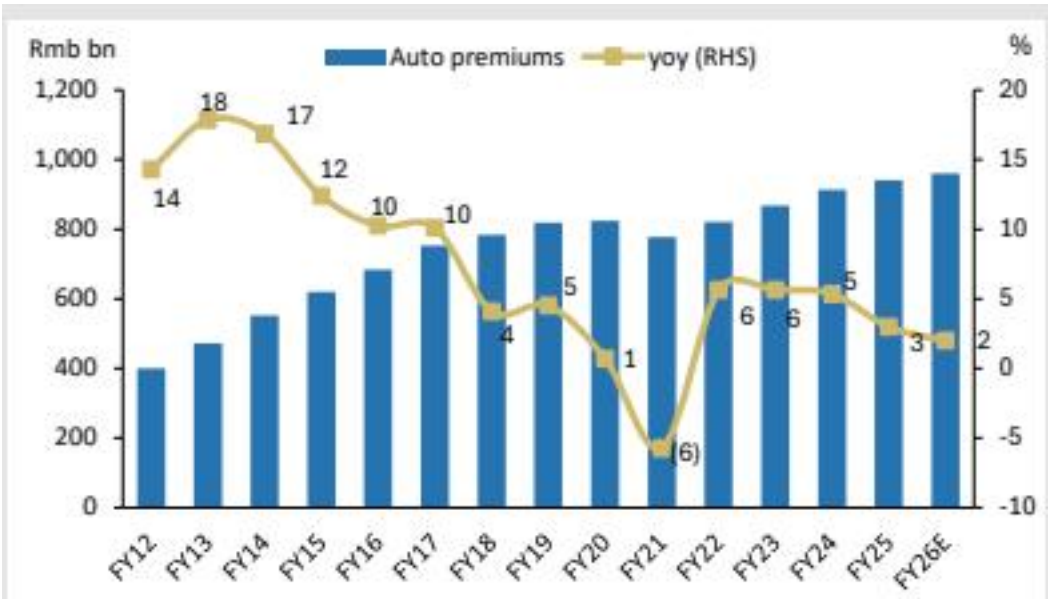
我们认为财险保费增长和承保利润面临短期压力，尤其是在2021年...

\- 在第二和第三轮改革期间，车险总保费增速明显放缓，2020年最后一轮改革启动后，2021年保费下降6%。

\- 行业综合成本率从改革期间的99%-100%升至101%，主要由于赔付率上升以及中小险企费用削减较慢，行业经营指标出现明显分化。

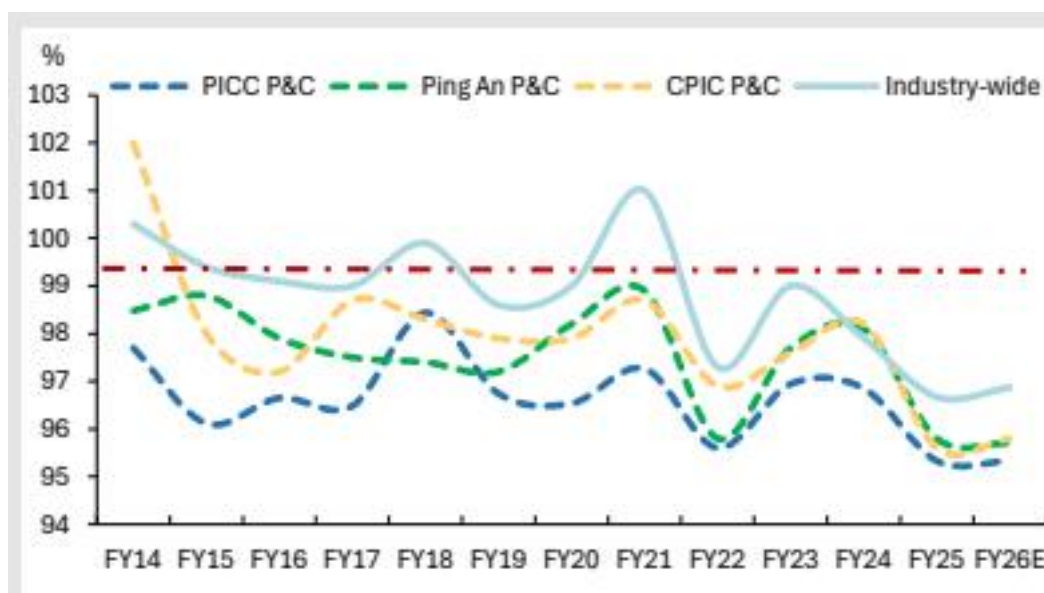
...而长期效果可能证明是有效的。我们认为，尽管改革对保费和承保产生短期影响，但长期有助于提升财险盈利能力。总体来看，我们认为最后一轮改革后燃油车监管框架已基本稳定，此后保费增长平稳，综合成本率持续改善。

图19：车险保费及增速



图表 22

图20：主要公司及行业综合成本率 资料来源：国家金融监督管理总局、MS估算。



图表 23

资料来源：中国保险行业协会、国家金融监督管理总局、公司数据、MS估算。

随着新能源汽车在中国兴起并加速渗透，其风险特征与燃油车不同，监管机构果断推出独立框架。

2021年，新能源汽车专属保险条款推出，自主定价系数范围设为0.65-1.35，窄于燃油车的0.5-1.5。尽管新能源车险保费占比自2021年以来显著提升，我们也看到若干挑战，包括

\- 由于设计特点、车型差异大、电池更换成本高、授权维修渠道有限，以及整车架构比燃油车更集成，导致案均赔付金额更高，赔付率上升

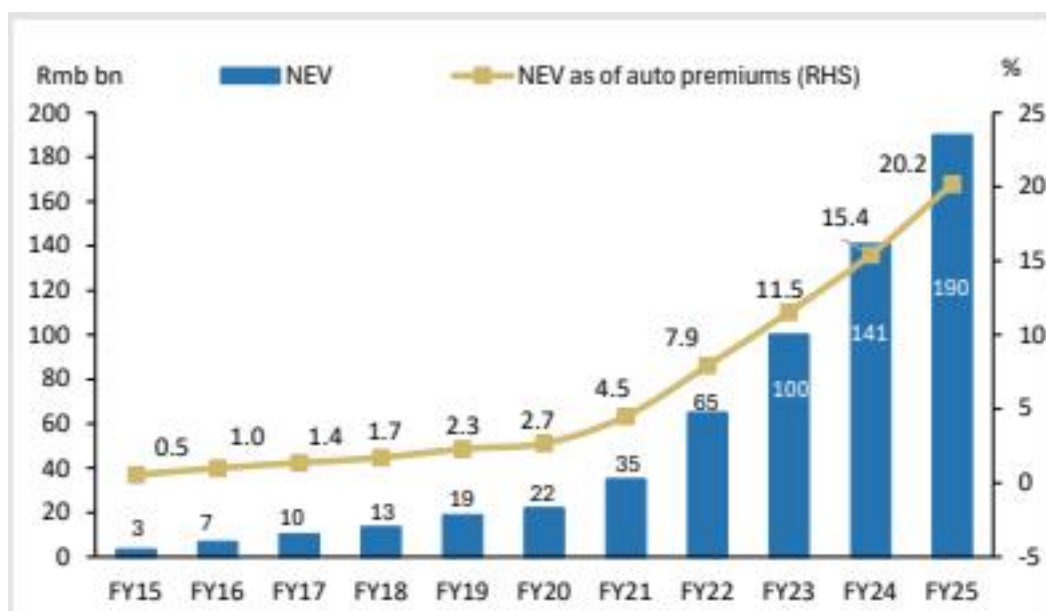
\- 车型迭代频繁、电池技术快速演进，缺乏长期稳定的精算数据用于定价

\- 定价灵活性不足，难以区分高风险车辆（尤其是商用新能源车），导致高风险车辆投保难度较大。

2025年，监管机构宣布进一步的新能源车险措施，包括降低维修保养成本、优化自主定价系数和费率监管、建立财险公司间的风险分担机制，以及研究车型分级机制。同时，上海保险交易所推出新能源车险服务平台（“好投保”），面向高风险车辆，保险公司不得拒保。我们认为该平台有效分散了财险公司间的理赔压力和风险，建立了初步的风险分担机制。

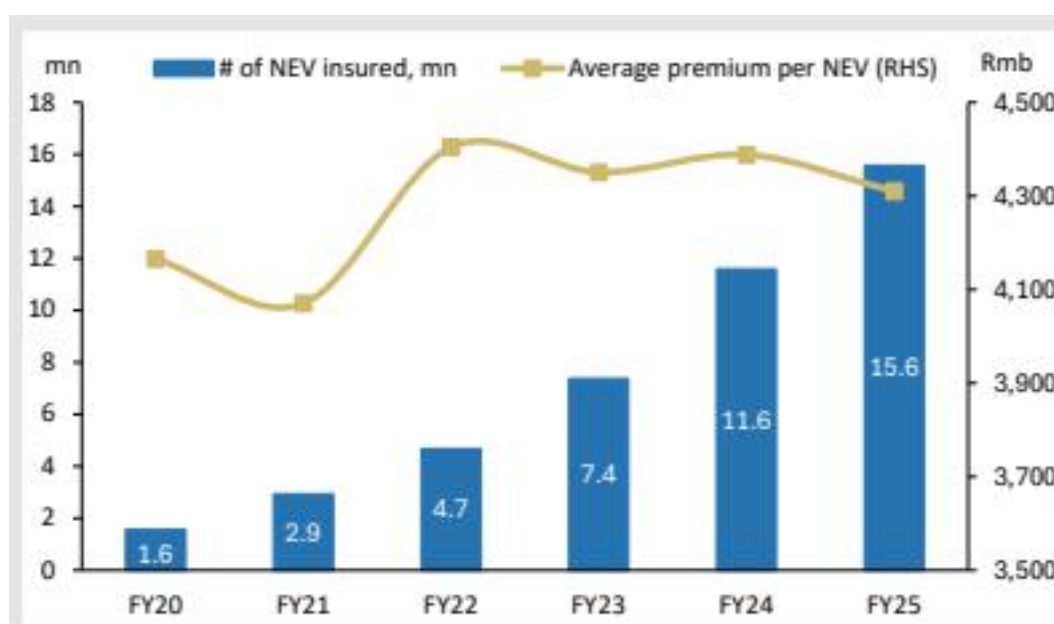
自2021年新能源专属险政策推出以来，新能源车险保费占车险总保费的比例从2021年的4.5%加速升至2025年的>20%。中国最大的财险公司人保财险的新能源车承保数量也实现强劲增长，而2025年单车平均保费略有下降。

图21：过去五年新能源车险保费占比显著提升 图22：人保财险：承保新能源车数量及单车平均保费



图表 24

资料来源：中国保险行业协会、国家金融监督管理总局、MS。



图表 25

资料来源：公司数据、MS。

11/18

我们预计新能源汽车市场将持续推进政策完善，使定价与风险更匹配，具体包括

- 进一步放宽新能源汽车自主定价系数（2026年9月扩大至0.5 – 1.5），并可能调整纯风险保费，以提供更多定价灵活性并更好反映差异化风险特征
- 进一步优化更明确的风险分担机制，以平滑电池和自动驾驶技术快速演进过程中的波动
- 预计2026年发布、2027年实施的车型分级机制，将设定明确透明的新能源汽车安全评估标准。

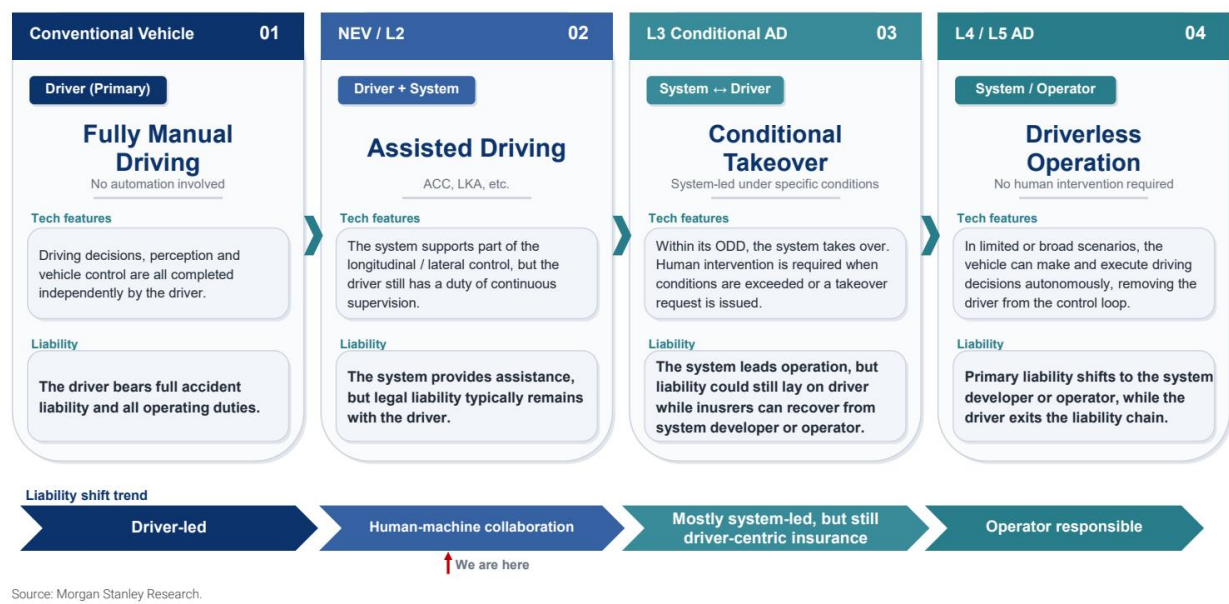
综合来看，我们预计新能源汽车保险将在2027 – 28年实现承保盈利，得益于有利的监管政策、更精准的定价、更优的承保结构（老旧车辆和家庭用车占比提升）以及索赔频率下降。

自动化程度越高，法律和商业责任从驾驶员向系统及运营实体的转移就越多，但这一过程需要时间。

目前，我们仍处于辅助驾驶阶段（新能源汽车或L2级），系统提供辅助功能，法律责任通常仍由驾驶员承担。随着市场逐步进入具备条件自动驾驶能力的L3级，更多责任将从驾驶员转移至系统，但争议可能依然存在。例如，根据当前行业草案，在L3级自动驾驶激活状态下，责任取决于驾驶员对接管请求的响应：若驾驶员重新接管后发生事故，驾驶员承担全部责任；若驾驶员未能接管，责任转移至车辆制造商。若自动驾驶未激活，或未安装所需软件更新，责任仍由驾驶员承担，这一原则也可能适用于部分L4级场景。然而，基于中国当前的监管和法律框架，L3级自动驾驶并未改变以驾驶员为核心的机动车保险对外责任结构，尽管经济风险敞口已开始向车辆和自动驾驶系统内部转移。在L3级，保险公司首先根据以驾驶员为核心的保险进行赔付，随后向整车厂或系统供应商追偿。

长期来看，在L4/L5级下，大部分责任可能转移至运营方，同时机动车保险合同和责任险规模将进一步扩大。

图表23：责任将逐步从驾驶员转移至系统和运营方



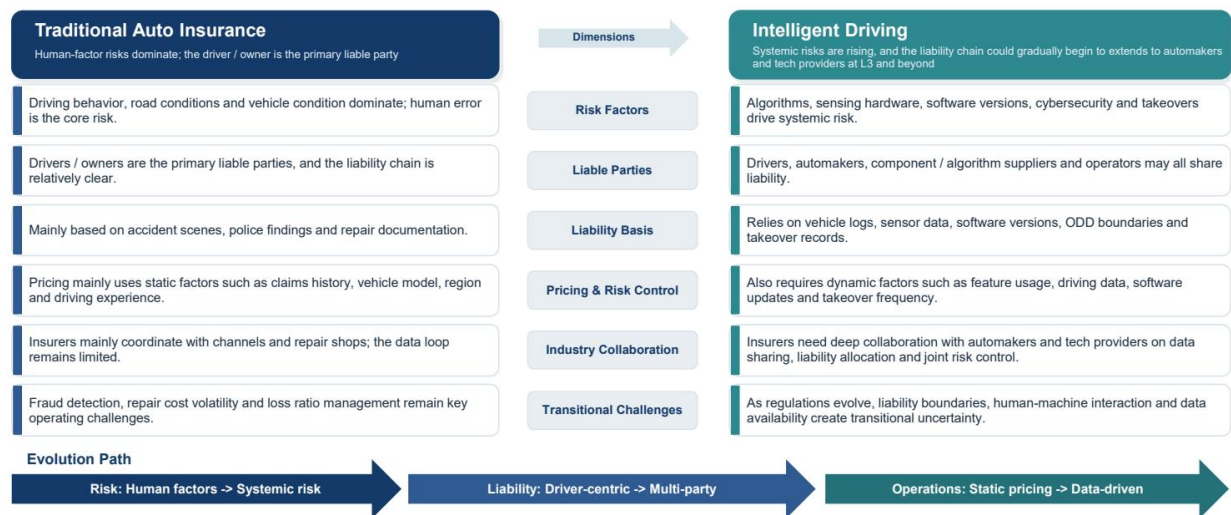
图表 26

在L3+级下，机动车保险可能呈现截然不同的形态。目前，无论是燃油车还是新能源汽车，车险产品均由若干不同险种构成，包括机动车交通事故责任强制保险（交强险）以及多种保额灵活的商业险产品，具体包括

- 商业第三者责任险：作为交强险的补充，覆盖对第三方造成的人身伤亡和财产损失。
- 车损险：覆盖被保险车辆本身的损失或损坏。
- 驾乘人员意外险：覆盖被保险车辆驾驶员和乘客的人身伤亡。

即使市场达到L3级，我们预计这些车险产品不会发生根本性变化。传统的新能源汽车保险，加上覆盖系统和算法风险的附加责任险，可能在L3级期间得到广泛应用，这可能会增加整体保费。长期来看，在L4/4+级自动驾驶大规模推广后，保险产品设计和定价可能出现结构性变化。

图表24：传统车险与智能驾驶保险的差异



图表 27

来源：MS。

在短期至中期内，事故或索赔频率的下降仍不确定……根据Waymo及其他L4级Robotaxi部署的实证数据，以及中国试点和示范区的运营经验，在更高级别的自动驾驶场景（L3+/L4）中，每英里事故率趋于下降，因为系统在限定的运行设计域（ODD）内保持主要控制权。

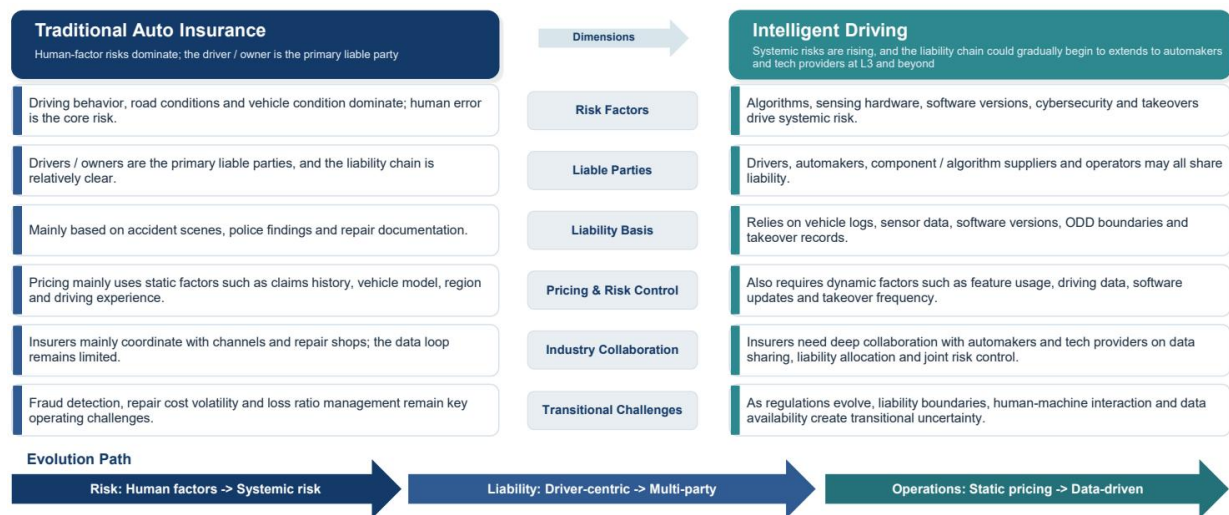
然而，在当前以L2/L2+人机共驾为主的市场中，整体索赔频率并不一定低于传统车辆。在此背景下，人机交互本身已成为新的风险源，同时单次事故的损失严重程度结构也可能不同。此外，不同市场和场景下的道路条件及复杂程度可能存在显著差异，例如中国与美国、真实道路条件与ODD之间的差异。即使L4级应用规模扩大，由于场景扩展、尾部风险暴露以及系统级相关性效应，事故率也不一定呈线性或单调下降。

……而从更长期来看，明确的ODD和L4级部署可能降低与人类驾驶员相比的事故频率，这可能会重塑车险定价基准。同时，随之而来的风险集中度和结构变化正在创造新的以系统和资产为中心的保险需求，而不仅仅是降低整体风险。

我们预计车险框架将随时间推移发生结构性转变，从以驾驶员为中心的责任模式转向以系统级责任和资产风险为中心的模式。

- 机动车交通事故责任强制保险（交强险）作为社会安全网，可能在较长时期内继续存在，但其功能角色将逐步从保障驾驶员过失，演变为在系统主导的驾驶环境中提供基础第三方保障。
- 商业第三者责任险在L3级仍是个人端的主要第一损失险种，但我们认为，随着从L4级开始驾驶员逐步退出控制回路，其对个人的相关性应显著减弱，并在L5级基本消失，责任越来越多地转移至整车厂、系统供应商或运营方。
- 车损险应贯穿整个自动化进程，但从高频事故产品演变为低频、高价值的资产保障产品。
- 驾乘人员险在L3级之前仍具相关性，但随着座舱安全性结构性提升，在更高级别自动化下其重要性可能日益边缘化。
- 与此同时，系统/算法责任险应在L3级进入保险体系，并在L4 – L5级成为核心产品，覆盖算法故障、系统缺陷以及高度相关的尾部风险等。

图表25：自动驾驶浪潮如何改变车险产品



图表 28

来源：MS估计。注：L4/L5级保险产品假设基于当前市场、技术和监管环境，可能发生变化。

从定价角度看，自动化并不意味着保费的平滑或线性下降，而是呈现“先升后稳”的轨迹，L3级是一个过渡性的高点。

12/18

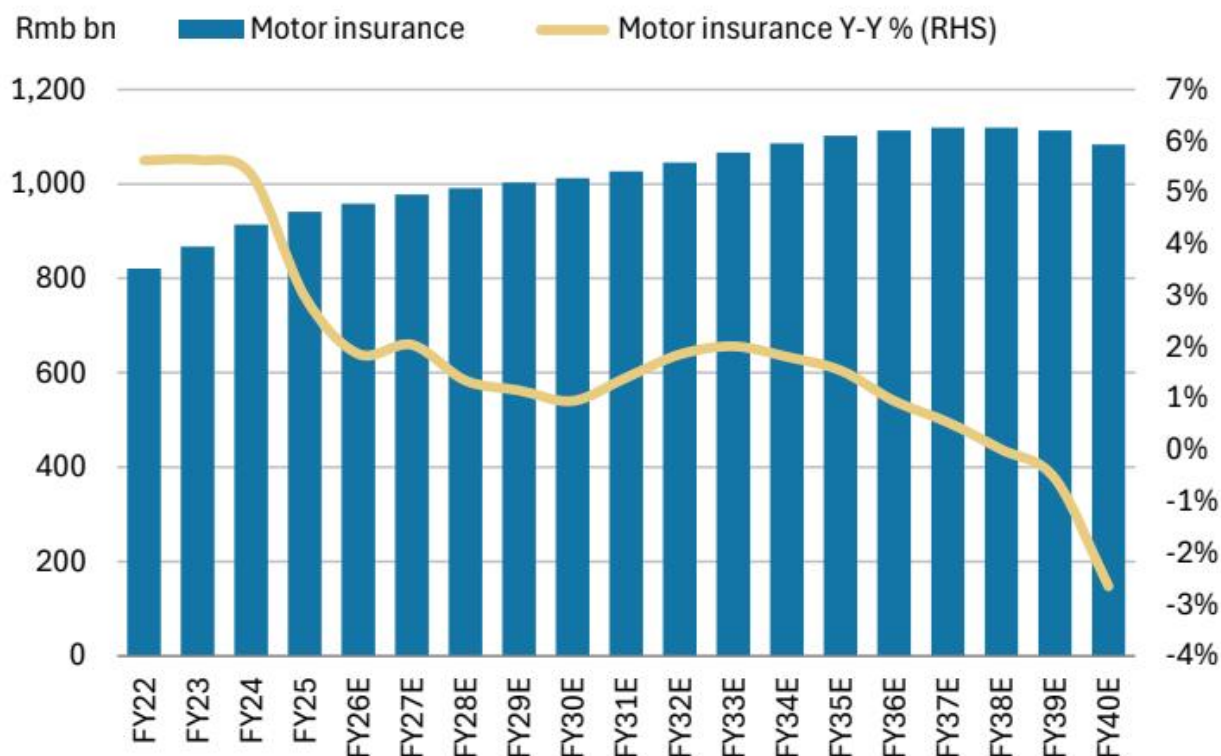
在ICE和L0 – L2阶段，较高的新能源车险保费主要反映了自损成本的上升，而责任险定价基本保持不变。

在L3阶段，尽管事故频率可能不会显著上升，但责任尚未完全从个人转移：商业第三者责任险仍然有效，系统/算法责任首次变得明确，而接管、降级和系统重新校准事件则显著增加了自损损失的尾部风险。综合效应给多个保单组成部分带来上行压力，使L3成为个人机动车险保费的有效峰值。

只有在L4和L5阶段，当责任以系统为中心、事故频率下降、责任边界更加清晰时，个人端的保费正常化才变得可行。尽管如此，系统/算法责任险不太可能同步下降，因为责任集中度、相关性风险和资本密集度的增加，继续支撑着相对刚性的单位成本结构。

总体而言，L3代表了一个过渡性的风险和定价峰值，而有意义的结构性保费压缩取决于L4/L5部署的成熟度。

图表26：按险种和技术阶段划分的指示性保费水平（人民币/车/年）



图表 29

注：表中显示的保费数据仅供参考，实际保费可能因车辆类型和价值、驾驶和驾驶员特征、保额限制以及整体风险状况等因素而有显著差异。L4/L5保险产品假设基于当前市场、技术和监管环境，并可能发生变化。来源：MS估计。

长期车险的结构性转变。基于我们对自动驾驶渗透率、机动车保有量、预期损失、风险与定价因素以及监管行动等因素的预测，我们对截至2040年的车险相关保费进行了预测。主要结论包括

市场转型：车险市场将在FY45 – 50E期间经历从ICE主导到自动驾驶汽车主导的根本性转变。我们目前预计将呈现两阶段模式

- 第一阶段（2021年至2030年代末）：车险市场总量增长由新能源车/智能网联汽车的普及驱动；以及
- 第二阶段（2030年代末及以后）：随着自动化降低事故频率，市场出现收缩。

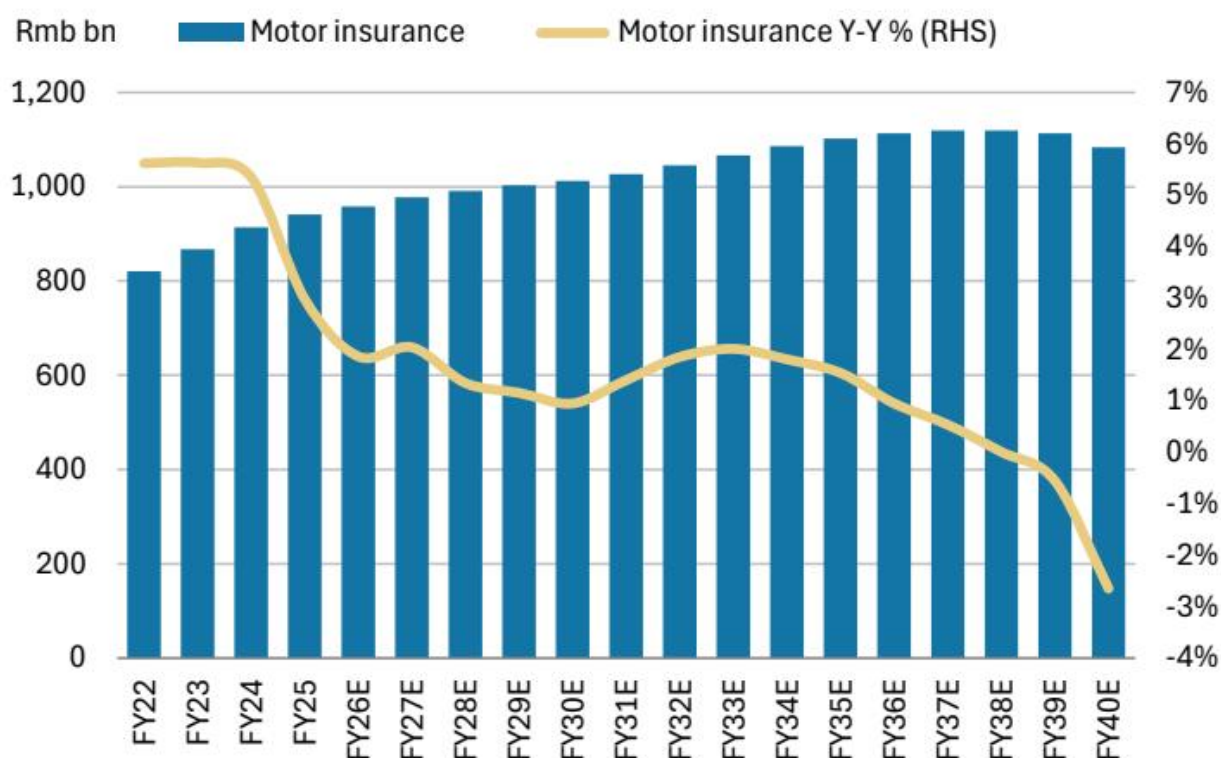
随着自动化水平的提高（从L3到L4再到L5），由于事故风险降低，单车保费可能逐渐下降，而系统层面的责任成本则有所增加。我们还考虑了约2040年时的商业第三者责任险监管变化，届时L4/L5渗透率达到相对较高水平，商业第三者责任险可能演变为强制性的系统级责任险，尽管我们仍将其归类于车险。这将加速向基于L4/L5责任模式的转变。

在2035年之前长期内实现稳健但温和的增长……未来五到十年，我们认为即使新能源车销售势头放缓，车险仍能保持温和的保费增长，原因如下

- 中国整体汽车保有量中期内仍可能小幅增长
- 新能源车市场份额可能继续扩大，其保费约为ICE车辆的1.6倍
- 商业车险渗透率仍有一定上行增长潜力
- 新的系统和算法风险可能出现，使责任险在中长期内充当增长引擎，而传统车险继续存在
- 在L3阶段，事故频率不一定下降，在早期采用阶段甚至可能上升，而更高的不确定性和损失严重性则支持风险溢价的暂时性增加。

……并在2035年左右达到峰值，随后在2030年代末逐渐下降，此后车险保费可能继续收缩，尤其是商业第三者责任险，因为索赔频率持续下降。

图表27：车险保费可能在2030年代末左右达到峰值，随后因自动驾驶而持续收缩……



图表 30

来源：NAFR，MS估计。

图表28：……而在此期间，车险相关责任险可能经历强劲的增长势头

来源：MS估计。注：我们预计商业第三者责任险监管将在约2040E年发生变化。

图表29：车险相关责任险在2040E年可能占车险保费的10%以上 来源：MS估计。

图表30：ICE保险保费可能进一步收缩，而L3及L3+在2040E年将占车险相关保险的一半以上 来源：MS估计。

对于财险公司而言，我们认为车险需求不会消失，而是会发生结构性转变。头部保险公司，包括人保财险（2328.HK）和平安产险（平安集团子公司，2318.HK），能够持续获得优势。随着自动驾驶的推进，风险正从人类驾驶行为转向以系统、资产和责任为中心的风险敞口，这意味着保险需求的重构而非收缩。

个人车险权重逐渐下降（但仍占主导地位），而以系统和资产为中心的保障重要性提升：驾驶员和乘客保险可能仍是保险生态系统的重要组成部分，尽管未来的增长可能越来越多地由OEM责任险、产品责任险和车队/资产险驱动。

风险集中度和相关性的上升显著提高了行业准入门槛：这些动态在结构上有利于大型保险公司而非小型参与者。虽然事故频率可能下降，但L4相关事件往往表现出更高的严重性、更强的尾部风险和系统层面的相关性，对资本缓冲、再保险能力和投资组合分散化提出了更高要求。以系统和资产为中心的风险需要资本实力、承保技术、数据与建模能力以及再保险渠道方面的规模优势——这些能力自然集中在领先的保险公司手中。小型参与者则更可能继续暴露于增长较慢、竞争激烈的个人车险业务线。

保险公司的角色从纯粹的风险承担者演变为长期风险合作伙伴：在OEM、Robotaxi和自动驾驶车队场景中，领先的保险公司越来越多地更早地嵌入风险设计、结构化和商业化环节，而不仅仅是作为事后赔付者。

持续的“报行合一”管控政策可能继续确保健康的成本结构：中国的“报行合一”框架在过去五年中一直是车险监管的基石，我们预计该框架将保持稳固，并随着市场发展而实施得越来越精细。即使自动驾驶不断演进且新型保险产品涌现，该框架也应继续支持有序和规范的竞争，同时提升行业的长期盈利能力。

虽然保费增长长期可能放缓甚至收缩，但在保险公司过往定价改革经验、行业持续的监管纪律以及大型保险公司对长尾风险更保守定价的支持下，综合成本率可能保持健康。

关键问题五：对就业市场的潜在影响是什么？

从更广阔的视角来看，我们认为不应将自动驾驶出租车仅仅视为一种劳动力替代技术。相反，它们代表了交通运输行业内劳动力需求的重构。更重要的是，劳动力短缺可能最终成为未来二十年许多地区的主导性问题。因此，自动驾驶出租车可被视为一种通过技术和资本投资来补充劳动力供给下降的机制。其目标并非单纯降低劳动力成本，而是在劳动力池萎缩的情况下维持运输能力和经济活动。

1. 自动驾驶出租车实际可能多快、影响多少司机？

在自动驾驶出租车完全取代传统出租车和网约车服务的极端情景下，全球可能有数百万职业司机受到影响。然而，现实中，由于以下几个因素，自动驾驶出租车的部署可能是渐进的

- 部署仍局限于特定的地理围栏区域，且牌照/监管审批可能会分阶段逐步推进。
- 运营区域之间的服务覆盖往往是碎片化的，跨区域运营需要时间。
- 极端天气和交通状况可能仍需人工干预。
- 车队部署需要大量资本投入。因此，不同城市和国家的采用率将存在显著差异。
- 充电和运营基础设施必须建设到位。

因此，即使自动驾驶技术持续进步，有意义的自动驾驶出租车渗透率更可能是在10-20年的时间框架内实现，而非突然取代现有司机。

2. 自动驾驶出租车可能创造哪些新岗位？

自动驾驶出租车不仅仅是“无人驾驶车辆”。它们需要一个全新的车队管理、维护和运营支持生态系统。与传统网约车服务相比，自动驾驶出租车运营商需要建立跨多个职能的集中运营能力，包括

车队运营，例如车辆调度专家或能源管理人员。

远程安全支持，需要远程协助操作员、安全监控专家、事件响应人员等。车辆维护，需要维护技术员。

车辆准备，需要清洁人员。基础设施运营，需要充电站操作员。软件和数据服务，例如AI模型维护和云运营。

3. 能抵消多少岗位损失？

自动驾驶出租车不太可能为每个被取代的司机创造一个全新的岗位。否则，自动化将产生很少的生产力效益。然而，假设未来有100万辆自动驾驶出租车车队，我们可能创造如下额外岗位

i) 远程操作员 – 取决于技术成熟度，可能需要早期阶段：每10辆车配1名操作员，意味着10万名操作员
规模化阶段：每30辆车配1名操作员，意味着3.3万名操作员
成熟阶段：每100辆车配1名操作员，意味着1万名操作员

ii) 维护与服务：预计自动驾驶出租车的利用率将显著高于私家车。除了传统维护，车队还需要激光雷达校准、摄像头校准、雷达诊断和计算系统维护。假设一名技术员可支持20辆车，每100万辆自动驾驶出租车将创造5万个维护岗位。

iii)

清洁与车辆准备：假设每辆车每日进行清洁和准备，一名员工每日服务20辆车，则需要5万名清洁和准备人员。

iv) 充电基础设施运营：假设每50辆自动驾驶出租车配一个充电中心，每个充电中心配3名员工，则意味着约2万个充电中心和6万名充电相关岗位。

v) 车队调度与管理：假设一名调度员管理100辆车，则需要约1万名调度和车队管理人员。

这些数字尚未包括开发新车辆和自动驾驶模型的硬件/软件工程师。即使在成熟的自动驾驶出租车情景下，一个100万辆的车队仍可支持超过15-20万个直接岗位。因此，虽然从静态角度看净就业影响可能为负，但失业规模可能远小于普遍假设。此外，生态系统中创造的一些新角色可能因其专业技能要求而获得更高的薪酬水平。

4. 为什么劳动力冲击可能小于预期？

一个常见的假设是，被自动驾驶出租车取代的数百万司机将变成数百万失业者。实际上，大规模的自动驾驶出租车部署可能需要十多年时间。在许多国家，职业司机往往处于中年或更年长。因此，在自动驾驶出租车达到规模化采用之前，当前劳动力中的相当一部分人可能通过自然退休离开该行业。

与此同时，自动驾驶出租车较低的车费和更高的服务可用性可能刺激新的交通需求，包括夜间出行、老年人出行、郊区交通和日常通勤。因此，自动驾驶出租车可能首先减少未来的司机招聘需求，而非引发现有劳动力的大规模裁员。

5. 自动驾驶出租车有助于填补劳动力缺口而非制造失业

我们认为这最终可能成为最重要的长期投资考量之一。诚然，许多主要经济体已经面临人口结构逆风，包括生育率下降、人口老龄化和劳动力增长放缓。这一趋势在日本、韩国、中国和欧洲部分地区可能尤为突出，预计未来几十年这些地区的人口老龄化将日益显著。

主要风险及我们可能出错的地方

监管碎片化：公司情况更新

监管障碍仍是所有市场的主要担忧。自动驾驶出租车服务受制于不断演变、因司法管辖区而异的制度，涉及测试、部署、数据隐私、网络安全和保险。在中国，许可流程可能非常严格，运营商通常需要完成至少一百万公里的无事故测试才能获得批准。因此，向新城市扩张可能面临重大延迟。在欧洲，缺乏泛欧盟框架意味着每个国家的监管机构必须独立制定其方法，导致多年的许可时间线，这将限制欧洲的规模化速度。在美国，联邦和州政府对自动驾驶汽车监管的相互作用造成了持续的不确定性，即使在技术成熟度不是制约因素的市场，也可能减缓许可进程。任何领先市场发生重大安全事故都可能引发暂停，从而拖累整个全球行业。

值得注意的是，中国在3月发生一起技术事件引发担忧后，于4月暂停了新的自动驾驶许可证发放。此次暂停涉及车队扩张、新试点项目以及向更多城市拓展，当局尚未公布恢复时间表。尽管如此，我们认为此次暂停是暂时性挫折而非政策转向。北京方面仍将无人驾驶出租车视为其更广泛自动驾驶战略的重要组成部分，这表明长期政策立场具有建设性。此外，剩余挑战日益呈现工程属性，因此随着时间的推移可能更具可解决性。最后，我们相信中国不太可能在全球L4级自动驾驶竞赛中放弃其地位，尤其是在国际研发持续推进的情况下——无论国内许可证审批何时恢复。

安全担忧与消费者疑虑

消费者认知仍是重大阻力，且安全事故发生后认知可能迅速向负面方向转变。“首次乘车效应”——即体验过自动驾驶的消费者通常会成为强烈支持者——是推动普及的强大积极力量，但这需要消费者在已有疑虑的情况下迈出第一步。向已被自动驾驶事故负面媒体报道所影响的主流消费群体营销无人驾驶出租车服务，是纯技术指标无法衡量的真实商业挑战。任何主要市场中涉及完全无人驾驶出租车的重大事故，都可能同时冻结多个地区的普及进程，造成不对称的下行风险，这证明采用比基准情形更保守的渗透率假设是合理的。

单位经济效益令人失望

由于无人驾驶出租车定价、车辆利用率、硬件成本及远程监控运营效率存在不确定性，单位经济效益的实现时间可能长于预期。运营设计域（ODD）覆盖范围扩张或支撑高利用率所需的消费者普及进程的任何延迟，都可能对运营效率产生负面影响。这一风险对于缺乏大型母公司科技公司资产负债表支持的纯运营商而言尤为突出，因为单位经济效益弱于预期可能导致资本撤出和车队收缩。

资本需求与竞争淘汰

L4级自动驾驶的前期研发资本需求及漫长的开发周期仍是巨大障碍。即便已在特定市场证明商业可行性的运营商，也面临技术开发、车队维护、跨司法管辖区合规以及在城市严苛环境中维持全天候车队运营的持续成本。

在行业达到无人驾驶网约车能够自我融资的规模之前，缺乏持续资本支持的参与者将面临风险。

对美国市场的影响

（请联系您的MS销售代表获取我们的自动驾驶模型。）

自动驾驶加速...2026年有望成为转折之年：过去二十年——尤其是近五年——一系列技术进步为规模化、可推广的自动驾驶产品落地奠定了基础。虽然目前美国仅有约12个城市的消费者可使用自动驾驶服务，但我们认为2026年将成为转折之年，预计未来6个月内将有超过25个美国城市推出消费者服务（含重叠城市）。除城市落地外，我们还将见证关键行业技术里程碑：Waymo在首批降雪城市（明尼阿波利斯、丹佛、底特律）部署、机场交通服务（凤凰城、圣何塞、旧金山）、特斯拉首次完全无监督消费者里程、Waymo与特斯拉的预期早期竞争、Avride、Nuro等新进入者，以及潜在的智能体集成。

自动驾驶加速：基准情形下2032年达160亿英里，但仍仅占美国总行驶里程约0.5%。我们新的自下而上自动驾驶城市及玩家模型预计，2025年美国自动驾驶里程约1.16亿英里。加速即将到来：基准情形假设2025-2032年自动驾驶里程复合年增长率为103%，2032年达到约160亿英里。换言之，2032年美国年度自动驾驶里程约为2025年的140倍。即便如此，自动驾驶里程仅占美国总行驶里程约0.5%，占美国网约车里程约30%。值得注意的是，这30%的渗透率假设自动驾驶里程并非增量于更广泛的网约车市场（下文详述）。我们的自下而上模型还显示，Waymo/特斯拉是行业领先的自动驾驶技术提供商，2032年合计占美国自动驾驶里程近70%（分别约38%/29%）。

Waymo vs 特斯拉及2026年关注要点... 我们模型显示，到2032年Waymo/特斯拉合计占美国自动驾驶行业里程近70%。竞争格局将随着Waymo和特斯拉从不同角度切入自动驾驶市场而演变。Waymo目前具有安全优势——配备冗余传感器、高精地图及更严格的地理围栏；而特斯拉在每英里成本、生产能力和存量车辆基数方面占优。能够更快缩小各自劣势的公司将率先实现规模化。

对特斯拉而言，这意味着提升每起事故行驶里程。根据NHTSA数据，我们估计特斯拉奥斯汀无人驾驶出租车目前每起事故行驶约5万+英里，而Waymo全车队约为46万英里。诚然，特斯拉数据样本量较小（公司披露约25万英里），截至2025年底事故数为5起（剔除0英里/小时事故），且随着FSD版本更新，这一指标可能正在改善。我们认为持续追踪该数据以观察特斯拉改进速度至关重要。我们还可将特斯拉与Waymo的改进速度进行对比：我们估计Waymo在2023年第一季度每起事故行驶约6.6万英里（当时总行驶里程约75万英里），约三年后提升至35万+英里。同时需关注特斯拉扩大无监督无人驾驶车队可用性的速度。对Waymo而言，这意味着降低每英里成本（我们估计目前为1.43美元，特斯拉为0.81美元）并扩大车辆基数（约3500辆）。我们将密切监测这两项指标。

\- Cybercab – 特斯拉引领未来制造：特斯拉正通过其奥斯汀Cybercab生产线，对传统汽车制造流程引入多项颠覆性变革。该制造流程采用模块化“開箱式”架构，取代了传统的白车身涂装和顺序装配。车辆由五大模块构成——前部、中央电池、后部货舱以及两个侧部模块——这些模块并行组装，随后通过一个框架系统进行合装。所有外部面板均为塑料材质，通过反应注射成型工艺生产，颜色直接注入塑料中。这种方法在装配过程中提供了更大的操作空间，并减少了工厂占地面积，主要原因是取消了涂装车间。通过这一流程，特斯拉旨在将Robotaxi的成本结构显著降低至约0.30美元/英里，远低于其他Robotaxi和网约车同行。生产已于2026年4月开始。参见：特斯拉公司：解锁Robotaxi飞轮。

图表31：特斯拉Robotaxi飞轮 资料来源：MS。

图表32：特斯拉Robotaxi成本优势 资料来源：公司数据，AAA，MS估计

...那么长尾玩家呢？对于自动驾驶公司的长尾群体而言，我们认为缩小与特斯拉/Waymo在每两次脱离之间的行驶里程和每英里成本上的差距是最低门槛，但要推动显著的客户采用，这些公司还必须找到产品差异化或加速上市速度。否则，它们将面临落后于特斯拉和Waymo的风险，后者正在快速部署，而Waymo的部署速度还在加快。话虽如此，现在仍处于早期阶段，我们已经看到像Zoos这样的公司加快了部署步伐并扩大了生产能力。与此同时，与现有网约车公司的合作，例如我们看到的May Mobility、Avride和Nuro，可能有助于弥补特斯拉/Waymo建立的任何早期领先优势。因此，在未来12个月内，随着这些公司推出服务，监控长尾自动驾驶公司的规模化速度将至关重要。

Waymo正在取得进展，但相对于GOOGL约4万亿美元在当前企业价值，它仍是一个小部分：根据Waymo博客，Waymo在2026年初的最新一轮融资使其估值达到约1260亿美元。然而，Waymo仍将只占GOOGL整体估值的一小部分，并且可能不是GOOGL估值上行的短期驱动因素。Waymo约1260亿美元的估值仅占GOOGL 4万亿美元SOTP企业价值的约3%。

Uber和Lyft呢？进一步的合作和增量至关重要...迄今为止，UBER和LYFT一直寻求通过与自动驾驶技术公司的合作来参与新兴的自动驾驶领域。在此，UBER和LYFT旨在利用其乘客网络提供更高的自动驾驶车辆利用率以及车队管理能力，进而为自动驾驶技术公司和自动驾驶车队所有者带来更好的回报。从消费者角度来看，鉴于自动驾驶汽车达到临界规模仍需时日，网约车公司也为用户提供了自动驾驶和人类驾驶员的优化组合，并最大限度地缩短接驾时间、扩大覆盖区域。

更多内容，请参见：互联网：接近自动驾驶拐点。

对欧洲市场的影响

作者：Javier Martinez de Olcoz Cerdan / Matias Rodriguez Florez-Estrada

欧洲的L4+ Robotaxi部署

欧洲似乎落后了。迄今为止，欧洲市场比美国或中国发展得更谨慎，仅在克罗地亚有一个使用北汽汽车的初期运营，Waymo计划今年在伦敦启动。在欧洲以外，梅赛德斯-奔驰已在阿布扎比与Momenta（中国高级驾驶辅助系统公司）和Lumo（当地合作伙伴）合资启动了一个Robotaxi试点项目，使用S级测试车辆，并计划在验证后将该服务扩展到其他地区。

合作似乎是欧洲的路径。大多数欧洲原始设备制造商（OEM）不愿在已经面临挑战的自由现金流背景下，独立承担高昂成本的全栈Robotaxi项目资金，而是越来越多地依赖与专业自动驾驶公司和计算平台提供商的合作。欧洲模式也更倾向于自动驾驶穿梭巴士、固定路线城市交通和地理围栏运营，而非不受限制的全城Robotaxi服务。这既反映了欧洲更严格的监管环境，也反映了在分散的国家司法管辖区进行规模化扩张的更大复杂性。

欧洲OEM正逐步增加对自动驾驶和Robotaxi的投资。大众汽车和雷诺正在欧洲取得运营进展：大众汽车通过MOIA和Mobileye，正在构建一个以自动驾驶ID. Buzz为核心的垂直整合Robotaxi平台；而雷诺则专注于通过WeRide部署自动驾驶公共交通和穿梭巴士，Stellantis则与Bolt合作。梅赛德斯-奔驰采取了更偏向豪华的角度，将自动驾驶S级轿车定位为高端Robotaxi，并得到英伟达和Momenta等合作伙伴的支持。Stellantis也采取合作方式，与包括小马智行、英伟达和Uber在内的外部自动驾驶专家合作，以加速实现L4能力，而无需内部承担全部开发负担。相比之下，宝马和保时捷仍主要专注于面向私家车的消费级ADAS和L2/L3级驾驶辅助，而非商业Robotaxi车队。

图表33：欧洲OEM的Robotaxi战略选择路径，由资产负债表、品牌定位、ADAS技术和长期期权价值决定
资料来源：MS。

短期商业机会，但也是长期战略期权。多个变量决定了每家OEM进入该业务的选择（图表51）：所有欧洲OEM都拥有金融服务业务，这是运营车队的良好起点，但金融服务的规模因OEM而异（图表34），并非所有公司都有投资车队的资产负债表（图表35），与此相关的是不同的融资成本。我们认为，ADAS技术仍然是一个差异化因素。德国OEM比法国同行领先一步，品牌定位也是如此。从中期来看，这可能是一条新的业务线，随着Robotaxi规模扩大而抢占份额；长期来看，一旦自动驾驶技术的进步减少了全球车队规模，它可能带来期权价值。

图表34：欧洲OEM金融服务收入（百万欧元） 资料来源：MS估计。

图表35：欧洲OEM工业净债务（现金）头寸 资料来源：公司数据，MS估计。

16/18

监管碎片化：公司情况更新

欧洲已为L4级自动驾驶汽车建立了法律框架，但整体仍相对谨慎且碎片化。在欧盟层面，法规允许全自动驾驶汽车在限定的运行区域内运行，从而在受控条件下实现客运和货运。但在实践中，部署权限很大程度上仍掌握

在国家监管机构和地方政府手中，这意味着商业化推广取决于各国关于责任、远程监管、保险和地理围栏运营许可的具体规定。德国是欧盟主要市场中最为先进的之一，其立法已允许在经批准的区域内在远程技术监管下于公共道路上行驶无人驾驶汽车。法国也相对进步，尤其是在自动驾驶穿梭巴士和公共交通应用场景方面，并已允许L4级无人驾驶穿梭巴士运营。英国在欧盟框架之外运作，正根据《2024年自动驾驶法案》建立独立的监管体系，并正成为Waymo、Wayve和Uber的主要早期测试场。总体而言，欧洲的监管环境日益允许Robotaxi的部署，但由于审批仍高度本地化且运营受限，其规模化进程比美国或中国更慢，运营限制也更多。

对个股的影响

Robotaxi对传统OEM构成新风险。欧洲OEM目前面临诸多挑战：美国关税、在中国市场份额下降、严峻的宏观经济和地缘政治背景，以及中国OEM进军其本土市场的压力。如今，随着Robotaxi的出现，它们还面临着Waymo和Wayve等技术专家的竞争。我们认为，Robotaxi浪潮可能对欧洲传统OEM产生渐进但具有战略重要性的影响。短期内的销量影响应该有限，因为Robotaxi最初只会在密集的城市地理围栏区域规模化，而出租车需求仅占欧洲汽车总注册量的一小部分。然而，长期风险在于，Robotaxi代表了价值链的又一次转变，从传统的汽车制造转向自动驾驶软件、车队运营和出行平台，而美国和中国企业目前在这些领域处于领先地位。大众和梅赛德斯-奔驰目前似乎比同行定位更好，它们专注于打造自己的自动驾驶产品。

涉足ADAS的供应商将从Robotaxi扩张中受益，但将面临来自中国的日益激烈的竞争：涉足ADAS、传感器、域控制器和热管理等领域的欧洲汽车零部件企业，如法雷奥，处于有利地位，能从Robotaxi车队的扩张中受益，但将面临来自中国同行的日益激烈的竞争，这些中国同行在这些高单件成本品类中快速扩张——这给定价能力带来了越来越大的压力。主要原因是，欧洲OEM（欧盟供应商的长期合作伙伴）在抢占Robotaxi机遇的竞赛中明显落后，这使得欧盟供应商在赢得增量ADAS份额和与新的自动驾驶领导者建立合作关系方面，相对于中国同行处于劣势，充其量只能势均力敌。

那些动力总成业务占比更高、几乎不涉足ADAS的企业在竞争格局中处境更糟，因为Robotaxi车队将主要由自动驾驶纯电动车组成。随着未来几十年纯电动车和自动驾驶渗透率的提高，专注于内燃机动力总成的供应商的可寻址市场将逐渐萎缩，从而增加了长期过时的风险。涉足照明和传感器的供应商，如佛瑞亚和法雷奥，可以参与Robotaxi的激光雷达技术，但同样面临来自已与中国自动驾驶企业合作的中国供应商的激烈竞争。总体而言，欧盟供应商有机会在Robotaxi的可寻址市场中占据份额，但这将是一场艰苦的上坡战，因为它们要应对日益激烈的竞争、定价压力和纯电动车渗透趋势。

图表36：欧洲汽车零部件企业产品定位 资料来源：MS。

对日本市场的影响

作者：Hiroto Segawa / Shinji Kakiuchi

日本L4+级Robotaxi的推出

日本Robotaxi的现状和试点计划：日本尚未开始商业化的Robotaxi运营。然而，日产汽车于2026年3月宣布，计划在2026年下半年与Wayve和优步科技合作，在东京推出Robotaxi试点服务。在此框架下，日产旨在将Wayve的端到端AI自动驾驶系统集成到日产汽车中，并将其连接到优步的叫车平台，将Robotaxi直接与用户连接起来。此外，Alphabet的子公司Waymo于2025年4月在东京开始公共道路测试，目前正在收集地图数据，以支持未来在日本推出的Robotaxi服务。

从社会角度看Robotaxi的中长期意义：虽然日本的Robotaxi计划目前落后于中国和美国，但在解决社会挑战方面具有重要的长期潜力。日本出租车司机总数刚刚超过20万，在过去十年中下降了约30%。特别是，为农村地区的老年居民和交通弱势群体提供出行选择已成为一个日益重要的问题。在此背景下，Robotaxi在中长期内可能在日本发挥越来越大的作用。

以安全为导向的政策环境及对应用场景的限制：话虽如此，日本经常将“零交通死亡”作为政策目标。即使Robotaxi能比人类驾驶员降低事故率，基于端到端AI的Robotaxi（L4级自动驾驶）的广泛采用仍可能面临阻力。因

此，在短期内，L2++级自动驾驶系统——例如能够在高速公路和地方道路上运行的导航辅助驾驶功能——成为主流解决方案的情景，似乎比大规模部署Robotaxi更有可能。

商用车领域近期应用潜力更大：如上所述，我们预计Robotaxi在乘用车市场短期内不会快速扩张。相比之下，商用车领域似乎更适合较早采用自动驾驶技术。到2030年，卡车运输能力预计将面临约35%的缺口，而公交车司机数量可能减少近30%，这使得节省劳动力的解决方案变得更加紧迫。五十铃计划从2027财年开始，在其备件物流路线上为大型卡车引入L4级自动驾驶，并计划从同一年度开始在平冢市的选定路段进行路线巴士的试点运营。考虑到在乘用车上部署L4级自动驾驶所面临的技术挑战，以及日本对交通安全的高度政策关注，我们认为L4级自动驾驶更有可能首先在商用车上获得发展，而非乘用车。

对个股的影响

丰田：丰田于2025年4月与Waymo达成战略合作。尽管细节有限，两家公司旨在共同探索为丰田未来量产车增强自动驾驶技术。丰田还于2026年2月开始向小马智行供应车辆用于Robotaxi部署，并预计将进一步扩大。此外，丰田计划在2027财年为其17座e-Palette（设计用于接驳巴士和移动零售应用）引入L4级自动驾驶。

本田：本田计划在2027财年获得L4级自动驾驶的监管批准，商业化目标定在2030年左右。同时，公司预计从2028年起引入额外的L2级自动驾驶系统。

日产：日产计划在2026年下半年启动Robotaxi试点运营。另外，公司打算在2027财年底为其Elgrand小型货车配备L2级自动驾驶能力。

五十铃：五十铃计划从2027财年开始在其内部备件物流路线上为大型卡车部署L4级自动驾驶，并正在为平冢市的路线巴士准备试点和部署计划。

地方政府部署L4级自动驾驶的可能性增加，以应对包括司机短缺和交通可达性在内的社会挑战：随着日本老龄化和人口减少的持续，行动不便的居民（尤其是老年人）获得医疗和购物服务正成为一个重大的社会挑战。许多公交运营商已经减少或正在考虑减少线路，而路线巴士司机的短缺仍然是一个关键制约因素。在此背景下，我们认为日本对自动驾驶巴士的期望正在上升——尤其是无需驾驶员即可运行的L4级服务。

图表37：各国劳动年龄人口比例预测

来源：联合国"经济和社会事务部人口司"，人口司（2024年）。《世界人口展望2024》，在线版。

内阁批准目标：到2027年3月31日（2026年1月）部署10,000辆自动驾驶服务车辆：2026年1月16日，国土交通省和国家警察厅发布了内阁批准的第三次交通政策基本计划。该计划概述了四大支柱：（1）地方社区的可持续性，（2）实现增长导向型经济，（3）有韧性的交通基础设施，以及（4）采用数字化和新技术。对于自动驾驶，政府的目标是将自动驾驶服务车辆从2026财年的10辆增加到2028财年的约1,000辆，到2031财年达到10,000辆。

图表38：日本各市町村扩大自动驾驶服务车辆（巴士）的路线图

来源：总务省"自动驾驶时代下一代ITS通信"研究会（第三阶段）"第28页，"自动驾驶相关举措的进展"，MS。

电装和小糸开发激光雷达技术：电装正在推进内部激光雷达开发以及与Aeva等合作伙伴的联合开发工作。公司不仅专注于独立传感器，还专注于集成ECU的传感系统。小糸制作所于2018年与Cepton启动了联合激光雷达开发项目，并于2025年收购了该公司。然而，在客户车辆开发计划修订导致某些量产乘用车项目部署取消后，开发成本有所增加。因此，小糸可能将重点放在商用车和基础设施相关激光雷达应用的机会上。对于电装，我们仅将这些进展作为事实陈述，而非投资启示。

对韩国市场的影响

作者：Young Suk Shin / Chan Park

韩国L4+ Robotaxi的推出

从试点驱动到生态系统构建阶段：韩国的Robotaxi行业正从试点驱动阶段过渡到生态系统构建阶段。在过去十年的大部分时间里，工作重点是在板桥、上岩和首尔部分地区等有限环境中展示自动驾驶技术。政府当前的目

标更为雄心勃勃：到2027年实现商业化的L4级自动驾驶，同时建立一个有竞争力的国内自动驾驶出行产业。

政府的做法已从支持孤立的试点项目转变为为大规模部署创造条件。早期的自动驾驶举措侧重于在严格定义的运营区域内证明技术可行性。最近，政策已转向扩大运营区域、简化测试框架以及鼓励行业参与者之间的合作。

这项努力的核心是光州，韩国首个全市范围的自动驾驶试点区。目标不仅仅是测试自动驾驶车辆，而是创建一个现实的城市环境，让公司能够积累运营经验、生成驾驶数据并验证商业服务模式。更广泛地说，政策制定者将自动驾驶视为一项战略产业，它将影响韩国未来汽车行业的竞争力，就像今天的电池和半导体一样。

团队韩国模式：与美国模式（特斯拉和Waymo正成为两大领先的Robotaxi运营商）或中国模式（几家大型玩家正在大规模部署车队）不同，韩国正在追求一种协作生态系统方法。一个分层生态系统正在形成，不同的参与者专注于价值链的不同部分。车辆制造商提供平台，自动驾驶公司提供软件，车队运营商管理车辆，Kakao等出行平台将服务与客户连接起来。

这种结构反映了韩国更广泛的产业模式，即大公司、技术专家和政府机构经常合作发展战略产业。韩国似乎并非要打造一个单一的Waymo等价物，而是正在构建一个互联的生态系统，旨在加速商业化，同时将风险分散到多个参与者身上。

主要参与者及其策略

- 现代汽车集团是核心产业参与者。通过现代、起亚、42dot和Motional，该集团正在构建涵盖车辆制造、软件定义汽车、自动驾驶软件和出行服务的能力。现代的战略是，在价值创造从硬件转向软件和自动驾驶出行平台的过程中保持相关性。虽然其制造规模提供了显著的国内优势，但其关键挑战仍然是积累与Waymo等全球领导者相媲美的真实世界运营经验。

- Kakao Mobility 占据了一个不同但可能强大的位置。通过

Kakao T 已运营韩国最大的交通平台之一，并作为出行服务商与消费者之间的接口。Kakao 的战略并非自行开发自动驾驶技术，而是成为未来自动驾驶车队的主要分发和调度平台。如果 Robotaxi 应用加速，客户所有权可能证明与车辆所有权同等重要。

- Autonomous a2z 已成为韩国领先的独立自动驾驶软件公司之一。其战略是成为自动驾驶技术的首选供应商，而非作为车队运营商参与竞争。这使其能够与多家车辆制造商和服务提供商合作，同时将资源集中于感知、规划和车辆控制技术。

- RideFlux 正在推行更广泛的商业化战略，将客运与自动驾驶物流服务相结合。这种方法可能使公司在继续发展核心自动驾驶能力的同时，更早产生收入。其向货运应用的扩张反映了一种务实的观点，即物流可能比大规模 Robotaxi 部署更快实现商业化。

主要风险与障碍：尽管有强有力的政策支持，但若干挑战可能减缓商业化进程。

- 最直接的问题是对安全驾驶员和远程监控的持续依赖。只有当车辆能够在最少人工干预下运行时，Robotaxi 的经济效益才会显著改善。在此之前，运营成本仍将居高不下，盈利能力仍不确定。

- 规模是第二个挑战。自动驾驶系统通过真实世界数据收集来改进，而韩国车队的规模相对于美国和中国的运营车队仍然较小。这带来了韩国公司在数据积累和系统性能方面进一步落后于全球领导者的风险。

- 商业可行性仍是另一个悬而未决的问题。即使自动驾驶车辆安全运行，车队的经济效益最终也必须与传统出租车服务竞争。高传感器成本、维护要求、远程操作以及持续的软件开发造成了巨大的成本负担，而这些在大规模应用中仍未得到充分验证。

- 最后，监管和责任问题仍未解决。随着车辆向无人驾驶操作发展，事故责任可能在制造商、软件提供商、运营商和保险公司之间转移。在广泛部署成为可能之前，建立明确的责任框架至关重要。

对 TMT 参与者的影响

Apollo Go（百度）

Apollo Go 是百度的 L4 级自动驾驶网约车平台，也是该公司最大的现实世界 AI 应用，在该领域累计投资超过 12 年。该平台以 Apollo Go 品牌在中国和国际上运营，与 Waymo 一起被广泛认为是全球领先的 Robotaxi 服务之一。

Apollo Go 的旗舰车型是 RT6——一款专为 L4 级自动驾驶设计并量产的车辆。这款全电动车辆最多可搭载三名乘客，并集成了超过 30 个传感器。其方向盘设计为可拆卸，以支持完全无人驾驶操作。每辆车生产成本低于 30,000 美元，RT6 提供了行业内最具竞争力的成本结构之一。

图表 39：关键发展里程碑



图表 31

来源：公司数据，MS

运营亮点：公司情况更新

Apollo Go 提供了 320 万次完全无人驾驶运营行程，3 月份周行程峰值超过 35 万次。总行程同比增长超过 120%。截至 2026 年 4 月，Apollo Go 向公众提供的累计行程已超过 2200 万次。

Apollo Go 已在中国 10 多个城市实现完全无人驾驶运营，并正在全球扩张，目前共在 27 个城市运营。其商业模式正朝着轻资产方向发展，通过与 Uber（报告）和 Lyft 等平台合作，在不进行大量资本投入的情况下加速国际扩张。Apollo Go 已在其最大运营城市武汉实现单位层面盈亏平衡，管理层目标是在 2026 年实现更多城市的盈亏平衡。

图表 40：Apollo Go 发展注：\$^{1}\$ 公司数据，截至 2026 年 4 月。\$^{2}\$ 公司数据，2026 年 3 月。\$^{3}\$ 公司数据，截至 2026 年 5 月。\$^{4}\$ 公司数据。来源：公司 2026 年第一季度演示材料，MS

我们的观点：尽管我们看到 Apollo Go 的扩张取得了令人鼓舞的进展，但我们预计其当前的财务贡献仍然有限。我们预计百度将专注于海外扩张，因为当地媒体/政府可能会对就业和安全的负面影响而施加更多阻力。利润率提升将取决于下一代 Robotaxi 的大规模推出，以进一步降低运营成本并实现可观的盈利能力。